

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN



BÁO CÁO CUỐI KỲ
HỌC PHẦN: THIẾT KẾ GIAO DIỆN
ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ GIAO DIỆN WEB BÁN GIÀY

GVHD: Trần Thị Phương Linh

Lớp: CTK47A

Nhóm: 9

Sinh viên thực hiện:

2312590 – Nguyễn Ngọc Trường Dân

2312756 – Nguyễn Hưng Thịnh

2312639 – Vũ Thế Huỳnh

2312585 – Phùng Nguyễn Hoài Bo

2312802 – Phan Khánh Vương

Lâm Đồng, 5/2026

This image shows a full page of white paper with horizontal dotted lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for handwriting or typing. There are no margins, text, or other markings on the page.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI	1
1.1. Lý do chọn đề tài	1
1.2. Mục tiêu đề tài	1
1.3. Phạm vi thực hiện	2
1.4. Source code chương trình	2
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ	3
2.1. Tổng quan về HCI và thiết kế giao diện	3
2.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện áp dụng	3
2.3. Quy trình thiết kế giao diện	4
2.4. Wireframe, mockup và prototype	4
CHƯƠNG 3. NGHIÊN CỨU NGƯỜI DÙNG VÀ THƯƠNG HIỆU MATE ..	6
3.1. Giới thiệu thương hiệu MATE	6
3.2. Đối tượng người dùng mục tiêu	6
3.3. Personas đại diện	7
3.4. Nhận xét từ nghiên cứu người dùng	11
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH TÁC VỤ, SCENARIOS VÀ USER FLOWS	12
4.1. Danh sách tác vụ chính	12
4.2. Scenarios tiêu biểu	12
4.3. User flows	13
4.4. Yêu cầu giao diện rút ra từ phân tích tác vụ	14
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ WIREFRAME	15
5.1. Mục tiêu của wireframe	15
5.2. Danh sách màn hình wireframe	15
5.3. Mô tả một số wireframe chính	16
5.4. Nhận xét sau bước wireframe	20
CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ MOCKUP VÀ PROTOTYPE TRÊN FIGMA	21
6.1. Công cụ và thiết lập thiết kế	21
6.2. Components trong Figma	21
6.3. Các màn hình mockup đã hoàn thành	21
6.4. Cải tiến từ wireframe sang mockup	22

6.5. Prototype	23
CHƯƠNG 7. ĐÁNH GIÁ GIAO DIỆN	24
7.1. Mục tiêu đánh giá	24
7.2. Phương pháp đánh giá	24
7.3. Danh sách test scenarios	24
7.4. Kết quả đánh giá tổng hợp.....	25
7.5. Nhận xét chi tiết	26
7.6. Đề xuất cải tiến.....	27
CHƯƠNG 8. CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH / SOURCE CODE	28
8.1. Công nghệ sử dụng.....	28
8.2. Các chức năng đã cài đặt.....	28
8.3. Hướng dẫn chạy chương trình	29
8.4. Minh chứng giao diện chương trình.....	30
CHƯƠNG 9. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC	36
9.1. Kết quả về nghiên cứu và phân tích	36
9.2. Kết quả về thiết kế giao diện	36
9.3. Kết quả về đánh giá giao diện	36
9.4. Tổng hợp sản phẩm	36
CHƯƠNG 10. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	38
10.1. Kết luận	38
10.2. Hạn chế.....	38
10.3. Hướng phát triển.....	39
TÀI LIỆU THAM KHẢO	40
PHỤ LỤC A. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC	41
A.1. Danh sách thành viên.....	41
A.2. Bảng phân công	41
PHỤ LỤC B. MINH CHỨNG WIREFRAME	43
PHỤ LỤC C. MINH CHỨNG GIAO DIỆN HOÀN THIỆN	48
PHỤ LỤC D. BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HEURISTIC	48

CHƯƠNG 1.

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

1.1. Lý do chọn đề tài

Trong bối cảnh mua sắm trực tuyến ngày càng phổ biến, các website thương mại điện tử không chỉ cần hiển thị sản phẩm mà còn phải hỗ trợ người dùng tìm kiếm, so sánh, lựa chọn và thanh toán một cách nhanh chóng. Đối với sản phẩm giày thể thao và sneaker, người dùng thường quan tâm đến nhiều yếu tố như size, màu sắc, thương hiệu, giá bán, độ bền, đánh giá thực tế và chính sách đổi trả. Vì vậy, giao diện website bán giày cần được thiết kế rõ ràng, nhất quán và có khả năng dẫn dắt người dùng hoàn thành tác vụ mua hàng.

Đề tài “Thiết kế giao diện Web bán giày” được lựa chọn nhằm vận dụng các kiến thức của học phần thiết kế giao diện vào một sản phẩm có tính thực tế. Quá trình thực hiện không dừng lại ở việc vẽ giao diện, mà bao gồm đầy đủ các bước: nghiên cứu người dùng, xây dựng personas, phân tích tác vụ, phác thảo wireframe, thiết kế mockup, tạo prototype và đánh giá giao diện [8].

Thông qua đề tài, nhóm định hướng xây dựng giao diện website dựa trên nhu cầu sử dụng thực tế, trong đó các quyết định thiết kế được hình thành từ quá trình phân tích người dùng, phân tích tác vụ và đánh giá khả năng hoàn thành thao tác của người dùng trên giao diện.

1.2. Mục tiêu đề tài

Mục tiêu chung của đề tài là xây dựng bộ giao diện và prototype cho website bán giày theo hướng hiện đại, dễ sử dụng, phù hợp với nhóm người dùng mục tiêu từ 18 đến 35 tuổi. Các mục tiêu cụ thể gồm:

- Xác định thương hiệu MATE, nhóm người dùng mục tiêu và nhu cầu chính của người dùng khi mua giày trực tuyến.
- Xây dựng các personas đại diện cho các nhóm người dùng khác nhau, từ đó xác định các tác vụ quan trọng trên website.

- Thiết kế wireframe cho các màn hình chính để xác định bố cục, luồng thao tác và vị trí các thành phần giao diện.
- Thiết kế mockup trên Figma với hệ thống màu sắc, typography, component và bố cục nhất quán.
- Tạo prototype mô phỏng các luồng thao tác quan trọng như tìm kiếm, lọc sản phẩm, xem chi tiết, so sánh, thêm vào giỏ, thanh toán và theo dõi đơn hàng.
- Đánh giá giao diện dựa trên các tiêu chí về tính khả dụng, điều hướng, phản hồi, phòng ngừa lỗi và khả năng phục hồi khi người dùng gặp lỗi.

1.3. Phạm vi thực hiện

Trong phạm vi báo cáo cuối kỳ, nhóm tập trung vào thiết kế giao diện website bán giày trên desktop. Các màn hình và chức năng chính được đề cập gồm trang chủ, trang danh mục sản phẩm, trang chi tiết sản phẩm, so sánh sản phẩm, giỏ hàng, thanh toán, tài khoản người dùng, theo dõi đơn hàng, đăng nhập, đăng ký, trang thông tin, liên hệ và trang lỗi 404.

Phần cài đặt chương trình được trình bày ở Chương 8 dựa trên mã nguồn web được quản lý tại GitHub: <https://github.com/0Yaam/Web-BanGiay>. Nội dung trong chương này tập trung mô tả công nghệ sử dụng, cấu trúc dự án, các chức năng đã cài đặt và hướng dẫn chạy chương trình.

1.4. Source code chương trình

Bên cạnh Figma/prototype, nhóm triển khai mã nguồn front-end để kiểm thử giao diện trực tiếp trên trình duyệt. Source code gồm routing, dữ liệu sản phẩm, giỏ hàng lưu bằng localStorage, các trang Shop, Product Detail, Cart, Checkout, Login/Register, Account và 404. Dự án cũng được deploy thử trên VPS Microsoft Azure để kiểm tra khả năng vận hành sau khi build.

Mã nguồn GitHub: <https://github.com/0Yaam/Web-BanGiay>

Tên miền truy cập: <https://truongdan.codes>

Mã nguồn được trình bày chi tiết ở Chương 8, gồm công nghệ sử dụng, cấu trúc dự án, chức năng đã cài đặt và hướng dẫn chạy chương trình.

CHƯƠNG 2.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ QUY TRÌNH THIẾT KẾ

2.1. Tổng quan về HCI và thiết kế giao diện

HCI (Human Computer Interaction) là lĩnh vực nghiên cứu sự tương tác giữa con người và hệ thống máy tính. Trong phạm vi đề tài, HCI được hiểu là cơ sở để thiết kế giao diện sao cho người dùng có thể ra lệnh, nhận phản hồi và hoàn thành mục tiêu sử dụng một cách hiệu quả. Thiết kế giao diện vì vậy không chỉ là lựa chọn màu sắc hoặc bố cục đẹp, mà còn liên quan đến khả năng học, khả năng ghi nhớ, mức độ lỗi và sự hài lòng của người dùng [2], [3].

Với website bán giày, thiết kế giao diện cần hỗ trợ các hành vi phổ biến của người dùng thương mại điện tử: tìm sản phẩm, lọc theo tiêu chí, xem thông tin chi tiết, so sánh, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và kiểm tra trạng thái đơn hàng. Mỗi màn hình phải có mục tiêu rõ ràng và dẫn người dùng đến hành động tiếp theo.

2.2. Nguyên tắc thiết kế giao diện áp dụng

Dựa trên nội dung học phần, nhóm áp dụng các nguyên tắc thiết kế giao diện sau trong quá trình xây dựng:

Bảng 2.1. Các nguyên tắc thiết kế giao diện áp dụng trong website

Nguyên tắc	Ý nghĩa trong thiết kế
Tính nhất quán	Header, menu, product card, nút CTA, màu sắc và font chữ được dùng thống nhất giữa các màn hình.
Điều hướng rõ ràng	Người dùng có thể di chuyển giữa Home, Shop, Product Detail, Cart, Checkout, My Account và các trang thông tin.
Phản hồi thông tin	Hệ thống cần phản hồi khi thêm vào giỏ, lọc sản phẩm, đặt hàng thành công hoặc nhập thiếu dữ liệu.
Tính hoàn thành	Sau mỗi tác vụ quan trọng, giao diện cần cho biết người dùng đã hoàn thành bước nào, ví dụ xác nhận đơn hàng.
Phòng ngừa lỗi	Bắt buộc chọn size trước khi thêm vào giỏ, xác nhận trước khi xóa sản phẩm, kiểm tra form checkout.

Khả năng phục hồi	Cung cấp nút quay lại, breadcrumb, trang 404 có nút về trang chủ và tiếp tục mua sắm.
Giảm tải ghi nhớ	Hiển thị thông tin sản phẩm, bộ lọc, tổng tiền, trạng thái đơn hàng ngay trên giao diện để người dùng không phải tự nhớ.

2.3. Quy trình thiết kế giao diện

Quy trình thực hiện đề tài được tổ chức theo hướng tuần tự nhưng có lặp lại: bắt đầu từ nghiên cứu người dùng, sau đó phân tích tác vụ, thiết kế wireframe, dựng mockup, tạo prototype, đánh giá và điều chỉnh. Quy trình này giúp nhóm tránh việc thiết kế dựa trên cảm tính, đồng thời đảm bảo các quyết định giao diện có căn cứ từ nhu cầu người dùng [8].

Bảng 2.2. Quy trình thiết kế giao diện website

Giai đoạn	Đầu vào	Đầu ra
Nghiên cứu người dùng	Ý tưởng web bán giày, đối tượng khách hàng	Thương hiệu MATE, nhóm người dùng mục tiêu, personas
Phân tích tác vụ	Personas và nhu cầu sử dụng	Danh sách tasks, scenarios, user flows
Wireframe	Tasks và user flows	Bố cục thô các màn hình chính
Mockup	Wireframe và hệ thống thiết kế	Giao diện hoàn chỉnh trên Figma
Prototype	Các màn hình mockup	Luồng tương tác mô phỏng trải nghiệm thật
Đánh giá	Prototype và test scenario	Kết quả Pass/Fail, hạn chế và đề xuất cải tiến

2.4. Wireframe, mockup và prototype

Wireframe là bản phác thảo bố cục ở mức thấp, tập trung vào cấu trúc thông tin, vị trí thành phần và luồng thao tác. Mockup là bản thiết kế trực quan hơn, thể hiện màu sắc, typography, hình ảnh, trạng thái nút và phong cách thương hiệu.

Prototype là bản mô phỏng tương tác giữa các màn hình, giúp kiểm tra khả năng điều hướng và trải nghiệm người dùng trước khi triển khai thành sản phẩm thật [4].

CHƯƠNG 3.

NGHIÊN CỨU NGƯỜI DÙNG VÀ THƯƠNG HIỆU MATE

3.1. Giới thiệu thương hiệu MATE

MATE là thương hiệu được nhóm xây dựng theo hướng website bán giày thể thao và sneaker. Sản phẩm hướng đến nhiều nhu cầu khác nhau như đi học, đi làm, chạy bộ, tập gym, leo núi, phối đồ hằng ngày và sưu tầm sneaker. Giao diện website cần thể hiện sự hiện đại, năng động, dễ mua hàng và phù hợp với nhóm khách hàng trẻ.

Bảng 3.1. Thông tin tổng quan về thương hiệu MATE

Tiêu chí	Mô tả
Tên thương hiệu	MATE
Loại sản phẩm	Sneaker nam/nữ, giày chạy bộ, giày leo núi, giày thể thao, giày đời thường, giày phiêu lưu.
Đối tượng	Nam, nữ, unisex; độ tuổi 18–35; sinh viên, nhân viên văn phòng, người tập thể thao, người yêu sneaker.
Giá trị gia tăng	Bộ lọc sản phẩm, chính sách giao hàng/đổi trả, ưu đãi lần mua đầu, hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán.
Định hướng giao diện	Hiện đại, rõ ràng, ưu tiên hình ảnh sản phẩm, CTA nổi bật, thao tác mua hàng nhanh.

3.2. Đối tượng người dùng mục tiêu

Nhóm người dùng mục tiêu của MATE nằm trong độ tuổi 18–35, có thói quen sử dụng website hoặc điện thoại để tìm kiếm sản phẩm trước khi mua. Họ thường quan tâm đến giá, thương hiệu, size, màu sắc, đánh giá thực tế và chính sách đổi trả. Vì vậy, giao diện phải giúp người dùng lọc nhanh, xem thông tin đầy đủ và giảm rủi ro chọn sai sản phẩm [7], [8].

3.3. Personas đại diện

Bảng 3.2. Personas đại diện của người dùng

Persona	Đặc điểm	Nhu cầu chính	Khó khăn/Pain points
Minh Anh	Sinh viên, yêu thời trang thể thao, ngân sách vừa phải.	Tìm giày đẹp, dễ phối đồ, đúng size, giá hợp lý.	Sợ mua sai size, ít đánh giá thật, khó lọc sản phẩm phù hợp.
Hoàng Nam	Nhân viên văn phòng, thích sneaker và sưu tầm giày.	So sánh nhiều mẫu, xem chất liệu, độ bền, đánh giá.	Khó so sánh thông tin giữa nhiều sản phẩm.
Thu Hà	Huấn luyện viên thể hình, ưu tiên tính năng và độ bền.	Mua giày tập luyện êm, bền, có thông số rõ ràng.	Thông tin kỹ thuật không đầy đủ, đánh giá chưa đủ tin cậy.
Thanh Tùng	Freelancer thiết kế, quan tâm hàng limited.	Theo dõi drop giày, nhận thông báo nhanh, đặt mua kịp thời.	Dễ bỏ lỡ hàng giới hạn, thao tác đặt hàng cần nhanh.



Personal Info



Nguyễn Minh Anh

Sinh viên năm 3, ĐH Kinh tế TP.HCM

Chạy bộ công viên, xem review giày trên TikTok, thích phối đồ street style

23 Tuổi
Nữ

Sở thích cá nhân:
Chạy bộ công viên, xem review giày trên TikTok, thích phối đồ street style

Thói quen mua hàng
Mua online 2-3 lần/tháng, săn mã giảm giá, so sánh giá giữa các web

Loại sản phẩm quan tâm
Giày chạy bộ nữ, giày thể thao thời trang (giá 500k – 1.2 triệu)

Khả năng công nghệ
Rất tốt. Dùng thành thạo điện thoại, web, hay thử tính năng mới.

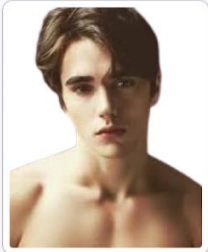
Mục tiêu khi dùng SoleStep
Tìm giày chạy bộ vừa êm vừa đẹp, giá hợp lý, có thể thử ảo trước khi mua.

Nỗi đau (Pain points)
Mua giày online bị sai size, không biết phối đồ ra sao, ít đánh giá thực tế.

Hình 3.1. Persona Minh Anh

✂

Personal Info



Phạm Thanh Tùng

Freelancer thiết kế đồ họa

Sneaker limited edition, chụp ảnh OOTD, theo dõi các kênh sneaker, chơi game

24 Tuổi Nam

Sở thích cá nhân:

Sneaker limited edition, chụp ảnh OOTD, theo dõi các kênh sneaker, chơi game

Thói quen mua hàng

Sẵn sàng chi 5-10 triệu cho giày độc, lạ; mua ngay khi có drop, đặt trước

Loại sản phẩm quan tâm

Sneaker giới hạn, giày collab nghệ sĩ, giày phối màu đặc biệt (chỉ có 100 đôi)

Khả năng công nghệ

Rất tốt. Thích tính năng AR, đặt trước, thông báo push, xem lịch drop

Mục tiêu khi dùng SoleStep

Không bỏ lỡ drop giày hot, xem trước bằng AR, đặt mua nhanh nhất.

Nỗi đau (Pain points)

Drop hàng nhanh hết, không kịp đặt; thiếu tính năng thông báo realtime; web hay bị chậm

Hình 3.2. Persona Phạm Thanh Tùng



Personal Info



Lê Thu Hà

Huấn luyện viên thể hình

Gym, yoga, nấu ăn healthy,
đọc sách

32 Tuổi

Nữ

Sở thích cá nhân:

Mua giày chất lượng cao, ưu tiên độ bền và hỗ trợ chấn thương, ít quan tâm giá nếu tốt

Thói quen mua hàng

Giày tập gym (squat, deadlift), giày chạy bộ có đệm tốt, giày tập đa năng

Loại sản phẩm quan tâm

Trung bình. Cần giao diện rõ ràng, hướng dẫn cụ thể, bộ lọc đơn giản.

Khả năng công nghệ

Trung bình. Cần giao diện rõ ràng, hướng dẫn cụ thể, bộ lọc đơn giản.

Mục tiêu khi dùng SoleStep

Mua giày chính hãng, có đánh giá chuyên sâu về độ êm, độ bám, độ bền.

Nỗi đau (Pain points)

Web bán giày thể thao thường không có thông số kỹ thuật cho gym, hay mua nhầm giày chạy bộ đi tập tạ.

Hình 3.3. Persona Lê Thu Hà



Personal Info



Trần Hoàng Nam
 Chuyên viên phân tích dữ liệu tại công ty CNTT
 Chơi cầu lông, sưu tầm giày sneaker (có 15 đôi), xem kênh Sneaker News

28 Tuổi Nam

Sở thích cá nhân:
 Mua giày chất lượng cao, ưu tiên độ bền và hỗ trợ chấn thương, ít quan tâm giá nếu tốt

Thói quen mua hàng
 Nghiên cứu kỹ thông số, so sánh giá nhiều nơi, sẵn sàng chi 2-4 triệu cho một đôi

Loại sản phẩm quan tâm
 Sneaker nam (Jordan, Adidas Yeezy, Nike Dunk), giày thể thao đa năng

Khả năng công nghệ
 Rất tốt. Yêu cầu giao diện tìm kiếm nhanh, lọc thông minh, so sánh sản phẩm.

Mục tiêu khi dùng SoleStep
 Cập nhật drop giày mới, so sánh nhanh các phiên bản, mua hàng chính hãng.

Nỗi đau (Pain points)
 Nhiều web bán giày giả, thông tin sản phẩm không chi tiết, khó so sánh.

Hình 3.4. Persona Trần Hoàng Nam

3.4. Nhận xét từ nghiên cứu người dùng

Từ phân tích personas, có thể thấy người dùng có nhu cầu khác nhau nhưng đều cần giao diện rõ ràng, dễ tìm kiếm và hỗ trợ ra quyết định mua hàng. Nhóm người dùng phổ thông cần lọc sản phẩm và thanh toán thuận tiện; nhóm yêu sneaker cần so sánh sản phẩm và nhận thông báo khi có hàng mới; nhóm tập luyện cần thông tin kỹ thuật và đánh giá đáng tin cậy. Các nhu cầu này là cơ sở để nhóm xác định danh sách tác vụ và thiết kế các màn hình chính trong các chương tiếp theo.

CHƯƠNG 4.

PHÂN TÍCH TÁC VỤ, SCENARIOS VÀ USER FLOWS

4.1. Danh sách tác vụ chính

Bảng 4.1. Danh sách tác vụ chính của người dùng

Mã	Tác vụ	Mô tả	Persona liên quan
T1	Tìm kiếm và lọc giày	Nhập từ khóa, lọc theo size, màu, thương hiệu, giá, mục đích sử dụng.	Tất cả
T2	Xem chi tiết sản phẩm	Xem ảnh, thông số, size, giá, đánh giá, mô tả và sản phẩm liên quan.	Tất cả
T3	So sánh sản phẩm	Chọn 2–3 đôi giày và xem bảng so sánh về giá, trọng lượng, chất liệu, đánh giá.	Hoàng Nam, Thanh Tùng
T4	Đặt hàng và thanh toán	Thêm vào giỏ, nhập thông tin giao hàng, chọn thanh toán, xác nhận đơn.	Tất cả
T5	Theo dõi đơn hàng và đánh giá	Xem trạng thái đơn, mã vận đơn, xác nhận đã nhận và viết đánh giá.	Tất cả
T6	Đăng ký nhận thông báo drop	Nhập email/push để nhận thông báo khi sản phẩm limited có hàng.	Hoàng Nam, Thanh Tùng
T7	Xem New Arrivals	Xem các sản phẩm mới về, sản phẩm nổi bật hoặc xu hướng.	Tất cả
T8	Đăng ký newsletter	Nhập email ở footer để nhận mã giảm giá lần mua đầu.	Tất cả

4.2. Scenarios tiêu biểu

Scenario 1: Tìm kiếm và lọc giày

Minh Anh muốn tìm giày chạy bộ nữ màu trắng, size 36, giá phù hợp với ngân sách sinh viên. Người dùng vào website, nhập từ khóa, chọn bộ lọc size, màu, giá và thương hiệu. Hệ thống rút gọn danh sách còn các sản phẩm phù hợp để người dùng xem chi tiết.

Scenario 2: So sánh sản phẩm

Hoàng Nam phân vân giữa hai mẫu sneaker. Anh chọn checkbox ở từng sản phẩm, nhấn nút so sánh, sau đó xem bảng so sánh song song về giá, trọng lượng, chất liệu đế, công nghệ đệm và đánh giá sao. Dựa vào kết quả, người dùng chọn sản phẩm phù hợp hơn.

Scenario 3: Đặt hàng và thanh toán

Thu Hà chọn một đôi giày tập gym, chọn size, số lượng, thêm vào giỏ hàng, kiểm tra tổng tiền, nhập thông tin giao hàng, chọn phương thức thanh toán và xác nhận đơn hàng.

Scenario 4: Theo dõi đơn hàng

Sau khi đặt hàng, người dùng đăng nhập tài khoản, vào mục đơn hàng, xem trạng thái xử lý và mã vận đơn. Sau khi nhận hàng, người dùng xác nhận đã nhận và viết đánh giá kèm hình ảnh.

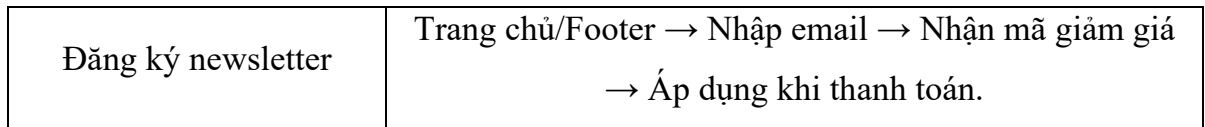
Scenario 5: Nhận thông báo drop giày

Thanh Tùng quan tâm sản phẩm limited sắp ra mắt. Anh vào trang sản phẩm, nhấn đăng ký nhận thông báo, nhập email hoặc bật push notification. Khi sản phẩm có hàng, hệ thống gửi thông báo để người dùng quay lại đặt mua.

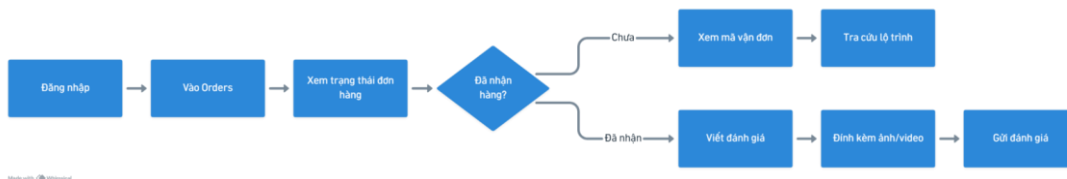
4.3. User flows

Bảng 4.2. Các user flow chính của website

Luồng	Mô tả
Tìm kiếm và lọc sản phẩm	Trang chủ → Nhập từ khóa → Chọn bộ lọc → Danh sách kết quả → Xem chi tiết sản phẩm.
Mua hàng tiêu chuẩn	Home → Shop → Product Detail → Chọn size → Add to cart → Cart → Checkout → Order Success.
So sánh sản phẩm	Shop → Chọn 2–3 sản phẩm → Compare → Xem bảng so sánh → Chọn sản phẩm → Add to cart.
Theo dõi đơn hàng	Login → My Account → Orders → Order Detail → Tracking → Review.



Hình 4.1. User flow tìm kiếm và lọc sản phẩm



Hình 4.2. User flow đặt hàng và thanh toán

4.4. Yêu cầu giao diện rút ra từ phân tích tác vụ

- Thanh tìm kiếm và menu điều hướng phải nổi bật, giúp người dùng nhanh chóng đi đến Shop, Cart, My Account và các trang hỗ trợ.
- Trang danh mục sản phẩm cần có bộ lọc rõ ràng theo danh mục, giá, thương hiệu, màu sắc, đánh giá và size.
- Product card cần hiển thị ảnh, tên, giá, đánh giá và nút hành động chính.
- Trang chi tiết sản phẩm cần có ảnh lớn, ảnh phụ, chọn size, số lượng, mô tả, đánh giá và nút Add to Cart/Buy It Now.
- Giỏ hàng và checkout phải làm rõ tổng tiền, phí, thông tin giao hàng, phương thức thanh toán và nút đặt hàng.
- Website cần có phản hồi khi thêm vào giỏ, nhập thiếu thông tin, đặt hàng thành công hoặc đi vào đường dẫn sai.

CHƯƠNG 5.

THIẾT KẾ WIREFRAME

5.1. Mục tiêu của wireframe

Wireframe được dùng để xác định bố cục ban đầu của website trước khi đi vào thiết kế giao diện chi tiết. Ở giai đoạn này, nhóm tập trung vào vị trí các thành phần chính như header, menu, banner, bộ lọc, product card, form checkout, giỏ hàng và footer. Việc phác thảo wireframe giúp nhóm kiểm tra sớm luồng thao tác của người dùng, đồng thời giảm rủi ro phải chỉnh sửa lớn khi chuyển sang mockup.

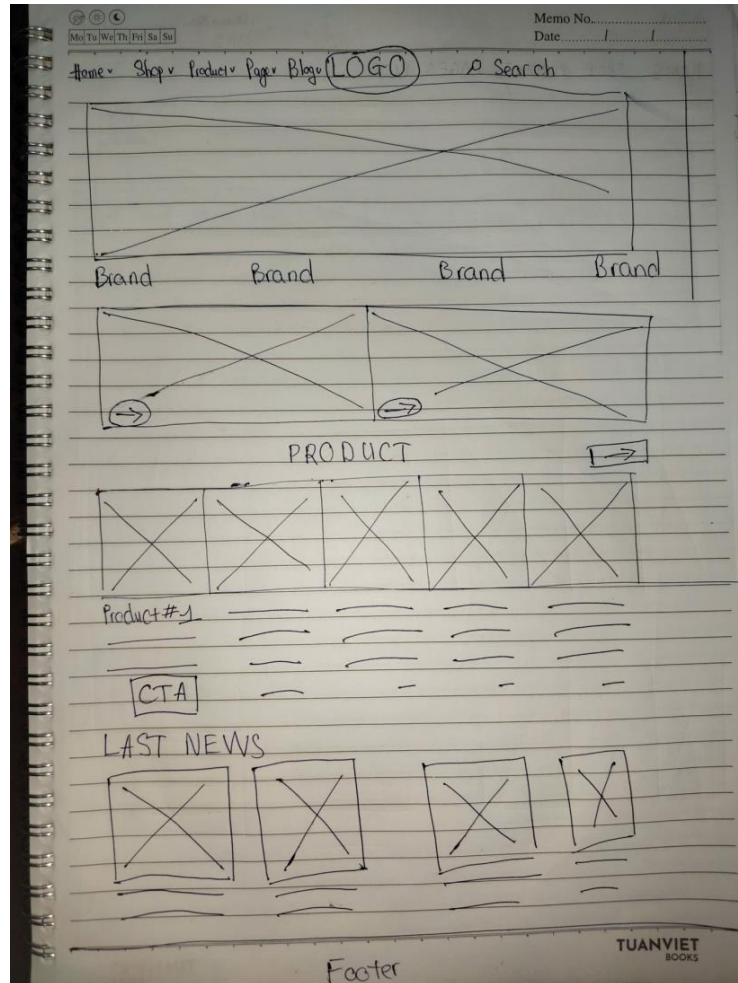
5.2. Danh sách màn hình wireframe

Bảng 5.1. Danh sách màn hình wireframe của website

STT	Màn hình	Mục đích
1	Trang chủ	Giới thiệu thương hiệu, sản phẩm nổi bật, danh mục và CTA mua hàng.
2	Trang danh mục sản phẩm	Hiển thị bộ lọc và danh sách sản phẩm dạng lưới.
3	Trang chi tiết sản phẩm	Cung cấp thông tin sản phẩm, chọn size, số lượng, thêm vào giỏ.
4	Trang giỏ hàng	Quản lý sản phẩm đã chọn, số lượng, tổng tiền và chuyển sang thanh toán.
5	Trang checkout	Nhập thông tin giao hàng, chọn thanh toán và xác nhận đơn.
6	Trang thanh toán thành công	Thông báo đặt hàng thành công và hướng dẫn tiếp theo.
7	Trang About/Contact	Cung cấp thông tin thương hiệu và liên hệ.
8	Trang My Account	Quản lý tài khoản, đơn hàng và thông tin cá nhân.
9	Trang 404	Hỗ trợ người dùng phục hồi khi truy cập sai đường dẫn.

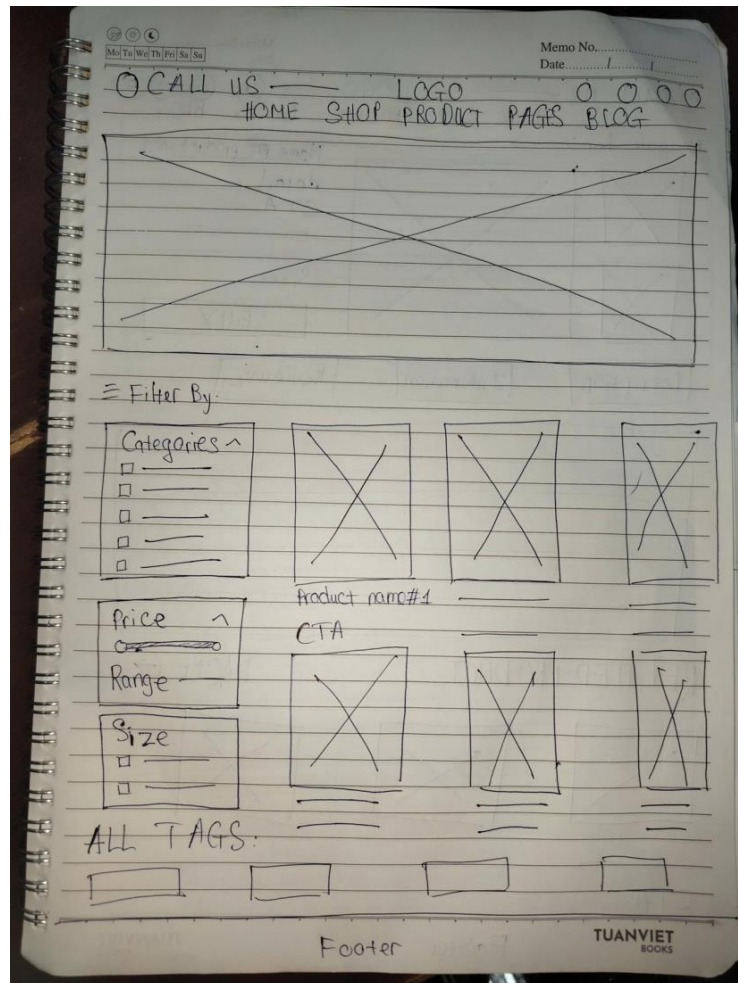
5.3. Mô tả một số wireframe chính

Trang chủ được bố trí với header ở phía trên, gồm logo, menu điều hướng, thanh tìm kiếm và các biểu tượng tài khoản/giỏ hàng. Phần thân trang có banner lớn, khu vực thương hiệu/danh mục, danh sách sản phẩm nổi bật, khu vực tin tức hoặc ưu đãi và footer. Cách bố trí này giúp người dùng mới nhận diện thương hiệu và nhanh chóng đi đến trang mua hàng.



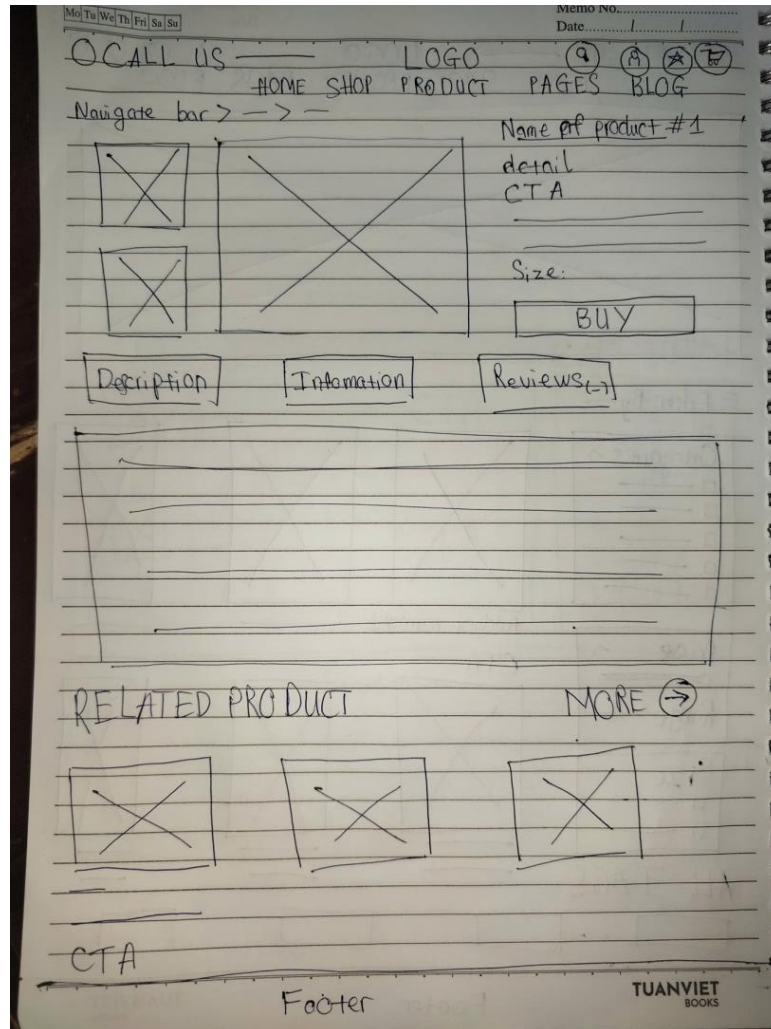
Hình 5.1. Wireframe trang chủ

Trang danh mục sản phẩm tập trung vào thao tác tìm kiếm và lọc. Bộ lọc được đặt bên trái, danh sách sản phẩm đặt bên phải theo dạng grid. Mỗi sản phẩm có khu vực ảnh, tên, giá và nút hành động. Đây là màn hình quan trọng vì người dùng thường bắt đầu quá trình mua hàng từ danh sách sản phẩm.



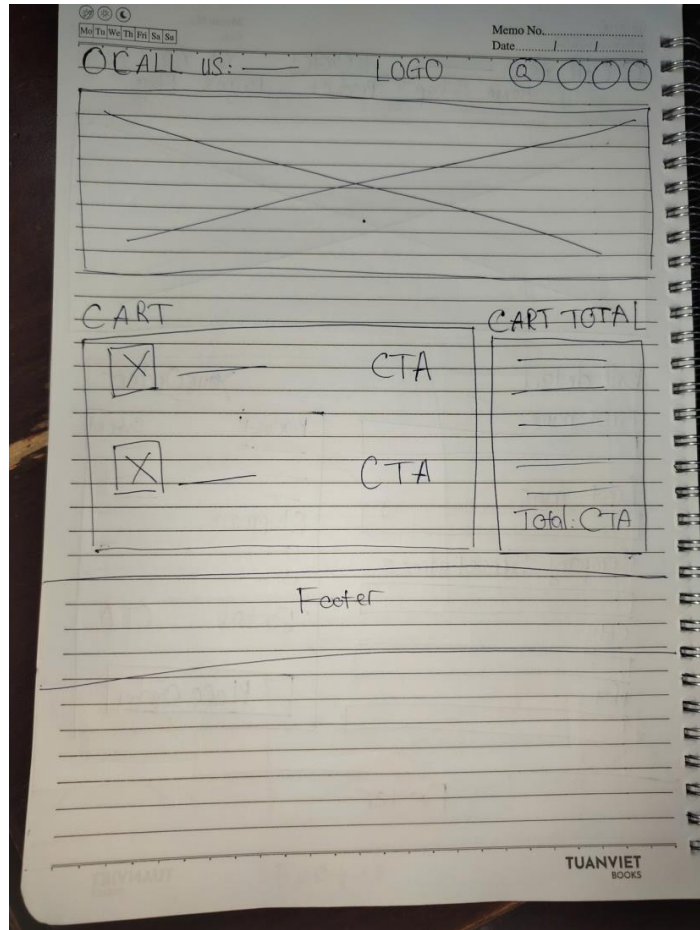
Hình 5.2. Wireframe trang danh mục sản phẩm

Trang chi tiết sản phẩm hiển thị ảnh lớn, thông tin sản phẩm, chọn size, số lượng, nút mua hàng và các tab mô tả/đánh giá. Bố cục này giúp người dùng có đủ dữ liệu để ra quyết định trước khi thêm vào giỏ.

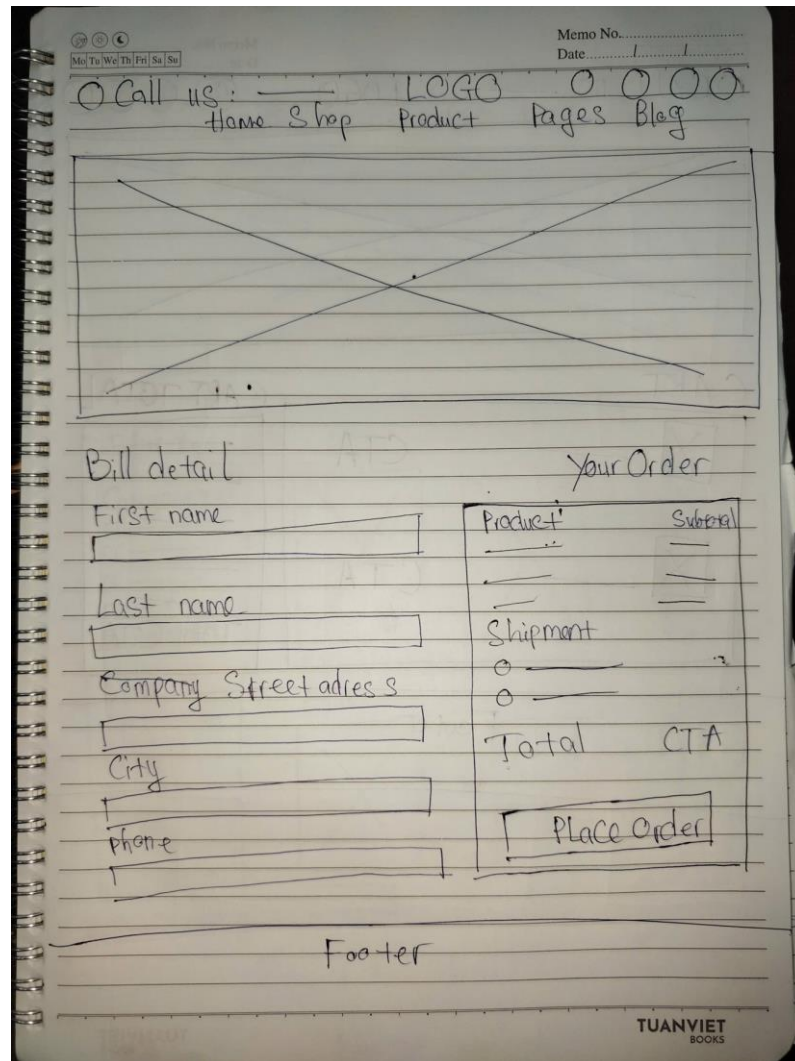


Hình 5.3. Wireframe trang chi tiết sản phẩm

Trang giỏ hàng chia thành danh sách sản phẩm và khu vực tổng tiền. Người dùng có thể kiểm tra lại sản phẩm, chỉnh số lượng hoặc chuyển sang thanh toán. Trang checkout tập trung vào form thông tin giao hàng và tóm tắt đơn hàng để giảm sai sót khi đặt mua.



Hình 5.4. Wireframe trang giỏ hàng



Hình 5.5. Wireframe trang checkout

5.4. Nhận xét sau bước wireframe

Sau khi hoàn thành wireframe, nhóm có cơ sở rõ ràng để chuyển sang thiết kế mockup. Một số điểm được cải tiến ở giai đoạn sau gồm bổ sung bộ lọc chi tiết hơn, làm rõ các nút CTA, thêm chức năng so sánh sản phẩm, tăng tính nhất quán của product card và bổ sung các trạng thái phản hồi cho người dùng.

CHƯƠNG 6.

THIẾT KẾ MOCKUP VÀ PROTOTYPE TRÊN FIGMA

6.1. Công cụ và thiết lập thiết kế

Nhóm sử dụng Figma để thiết kế mockup và tạo prototype cho website. Figma phù hợp với làm việc nhóm vì hỗ trợ thiết kế trực tuyến, tạo component, auto layout, variants và kết nối prototype giữa các frame [4].

6.2. Components trong Figma

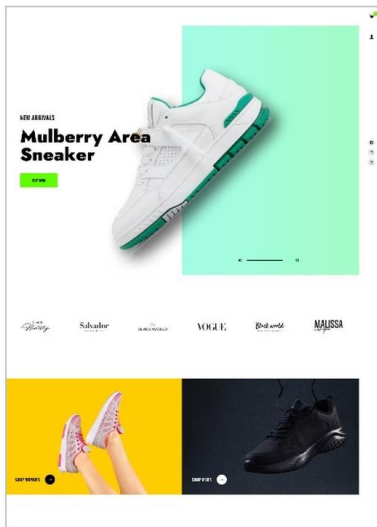
Bảng 6.1. Các component chính trong Figma

Component	Mục đích sử dụng
Navigation Menu	Dùng chung cho header và điều hướng giữa các trang.
Product Card	Hiển thị sản phẩm trong lưới: ảnh, tên, giá, đánh giá, nút hành động.
Filter Item	Dùng cho danh mục, thương hiệu, giá, màu sắc, đánh giá.
Button	Các nút CTA: ADD TO CART, BUY IT NOW, CHECKOUT, PLACE ORDER.
Size Selector	Cho phép người dùng chọn size trước khi thêm vào giỏ.
Rating Star	Hiển thị đánh giá sản phẩm.
Input Field	Dùng trong đăng nhập, đăng ký, checkout và newsletter.
Footer Section	Chứa thông tin liên hệ, chính sách, newsletter và liên kết hỗ trợ.
Social Share Button	Hỗ trợ chia sẻ sản phẩm qua mạng xã hội.

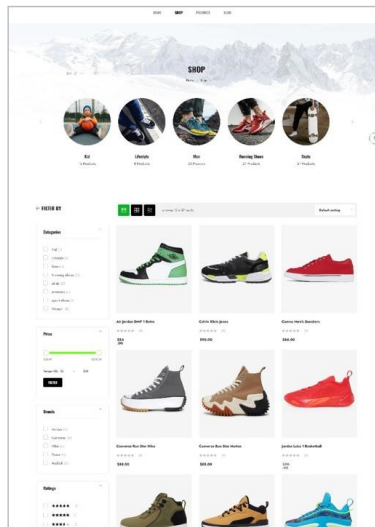
6.3. Các màn hình mockup đã hoàn thành

Nhóm đã hoàn thiện các màn hình chính gồm Home, Shop, Product Detail, Cart, Checkout, Order Success, Login/Register, My Account, Contact/About và 404. Các màn hình này bao phủ hành trình cơ bản của người dùng: xem sản phẩm, chọn sản phẩm, thêm vào giỏ, thanh toán và quản lý tài khoản.

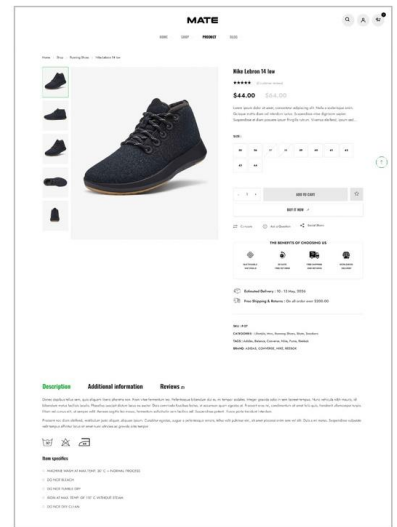
Một số màn hình giao diện chính



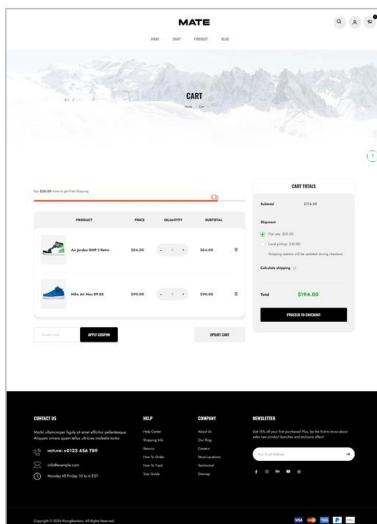
Trang chủ



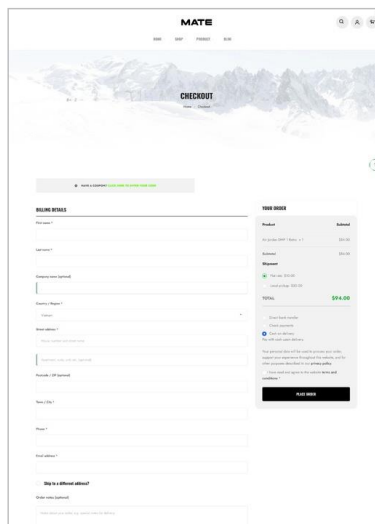
Danh mục sản phẩm



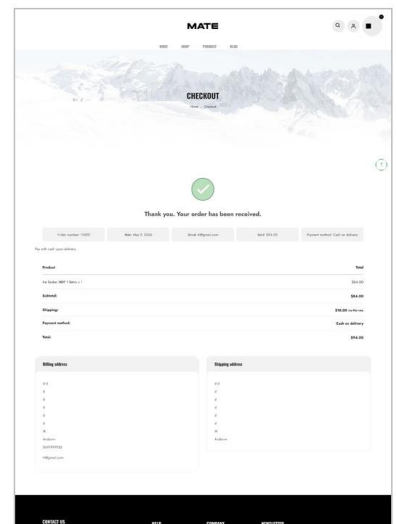
Chi tiết sản phẩm



Giỏ hàng



Thanh toán



Đặt hàng thành công

Hình 6.1. Một số màn hình giao diện chính của website

Các ảnh minh chứng chi tiết hơn được trình bày tại Phụ lục C.

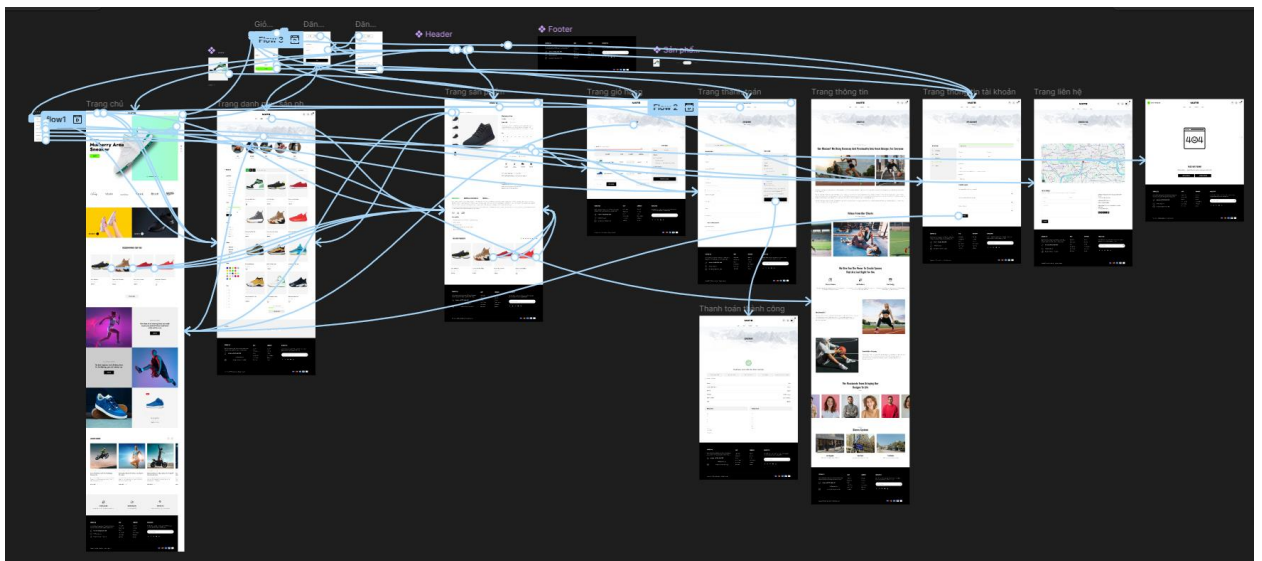
6.4. Cải tiến từ wireframe sang mockup

- Bổ sung bộ lọc sản phẩm theo danh mục, giá, thương hiệu, đánh giá, màu sắc và size.
- Chuẩn hóa product card, nút CTA, khoảng cách, màu sắc và typography giữa các màn hình [6].

- Bổ sung các màn hình hỗ trợ luồng mua hàng: Cart, Checkout, Order Success, Login/Register, Account và 404.
- Cải thiện phản hồi giao diện khi thêm vào giỏ, chuyển trang, đặt hàng và xử lý đường dẫn sai.

6.5. Prototype

Prototype được liên kết nhằm mô phỏng trải nghiệm thực tế của người dùng trên website. Các luồng prototype chính gồm:



Hình 6.2. Sơ đồ liên kết prototype trên Figma

Prototype tập trung vào các luồng quan trọng, hạn chế điểm cắt trong điều hướng và dùng phản hồi trực quan để người dùng biết thao tác đã được ghi nhận.

CHƯƠNG 7.

ĐÁNH GIÁ GIAO DIỆN

7.1. Mục tiêu đánh giá

Đánh giá giao diện được thực hiện nhằm kiểm tra mức độ phù hợp của website so với các nguyên tắc thiết kế giao diện và khả năng hoàn thành tác vụ của người dùng. Nội dung đánh giá tập trung vào các luồng chính như tìm kiếm sản phẩm, lọc sản phẩm, xem chi tiết, thêm vào giỏ hàng, checkout, đăng nhập/đăng ký, tài khoản, hỗ trợ người dùng và xử lý trang lỗi 404.

Kết quả đánh giá giúp nhóm xác định những điểm đã đáp ứng tốt, đồng thời chỉ ra các vấn đề cần ưu tiên cải tiến trước khi hoàn thiện sản phẩm cuối kỳ.

7.2. Phương pháp đánh giá

Nhóm sử dụng phương pháp Heuristic Evaluation dựa trên 10 nguyên tắc khả dụng phổ biến của Nielsen. Mỗi tiêu chí được cụ thể hóa thành một test scenario, trong đó có các bước kiểm tra, kết quả mong đợi, kết quả thực tế, trạng thái Pass/Fail và mức độ nghiêm trọng (Severity) [1].

Thang Severity được hiểu như sau: 0 là không có vấn đề đáng kể; 1 là vấn đề nhỏ; 2 là vấn đề trung bình; 3 là vấn đề ảnh hưởng rõ đến thao tác; 4 là vấn đề nghiêm trọng, có thể làm người dùng không hoàn thành được tác vụ.

7.3. Danh sách test scenarios

Bảng 7.1. Danh sách test scenarios theo Heuristic Evaluation

Mã test	Nội dung đánh giá
TC_HE_01	Kiểm tra khả năng hiển thị trạng thái hệ thống - Visibility of System Status
TC_HE_02	Kiểm tra sự phù hợp giữa hệ thống và ngữ cảnh thực tế - Match Between System and Real World
TC_HE_03	Kiểm tra quyền kiểm soát và khả năng thoát của người dùng - User Control and Freedom
TC_HE_04	Kiểm tra tính nhất quán và tiêu chuẩn giao diện - Consistency

	and Standards
TC_HE_05	Kiểm tra phòng ngừa lỗi trước khi người dùng thao tác sai - Error Prevention
TC_HE_06	Kiểm tra khả năng nhận biết thay vì bắt người dùng ghi nhớ - Recognition Rather Than Recall
TC_HE_07	Kiểm tra tính linh hoạt và hiệu quả khi sử dụng - Flexibility and Efficiency of Use
TC_HE_08	Kiểm tra thiết kế tối giản, dễ đọc và không gây nhiễu - Aesthetic and Minimalist Design
TC_HE_09	Kiểm tra khả năng nhận biết, chẩn đoán và phục hồi lỗi - Help Users Recognize, Diagnose, and Recover from Errors
TC_HE_10	Kiểm tra trợ giúp và tài liệu hướng dẫn - Help and Documentation

7.4. Kết quả đánh giá tổng hợp

Tổng cộng có 60 bước kiểm thử được thực hiện trên 10 tiêu chí heuristic. Kết quả ghi nhận 27 bước Pass và 33 bước Fail. Nhìn chung, website đã có nền tảng giao diện và luồng thao tác cơ bản, tuy nhiên vẫn còn một số điểm cần hoàn thiện thêm ở phần validation, tính nhất quán giữa Figma và bản code, quy trình checkout, hỗ trợ người dùng và responsive trên mobile.

Bảng 7.2. Kết quả đánh giá tổng hợp theo 10 tiêu chí heuristic

Mã test	Tiêu chí đánh giá	Pass	Fail	Max Sev.
TC_HE_01	Kiểm tra khả năng hiển thị trạng thái hệ thống	3/6	3	3
TC_HE_02	Kiểm tra sự phù hợp giữa hệ thống và ngữ cảnh thực tế	1/6	5	4
TC_HE_03	Kiểm tra quyền kiểm soát và khả năng thoát của người dùng	4/6	2	3
TC_HE_04	Kiểm tra tính nhất quán và tiêu chuẩn giao diện	0/6	6	3

TC_HE_05	Kiểm tra phòng ngừa lỗi trước khi người dùng thao tác sai	1/6	5	4
TC_HE_06	Kiểm tra khả năng nhận biết thay vì bắt người dùng ghi nhớ	5/6	1	2
TC_HE_07	Kiểm tra tính linh hoạt và hiệu quả khi sử dụng	4/6	2	3
TC_HE_08	Kiểm tra thiết kế tối giản, dễ đọc và không gây nhiễu	4/6	2	2
TC_HE_09	Kiểm tra khả năng nhận biết, chẩn đoán và phục hồi lỗi	3/6	3	4
TC_HE_10	Kiểm tra trợ giúp và tài liệu hướng dẫn	2/6	4	3

7.5. Nhận xét chi tiết

Các điểm đạt được gồm: thao tác thêm sản phẩm vào giỏ có phản hồi rõ; mini cart/sidebar có thể mở và đóng; trang danh mục có bộ lọc theo nhiều tiêu chí; người dùng có thể nhận biết lựa chọn size, màu, số lượng; giỏ hàng hiển thị thông tin sản phẩm, line total và số lượng; trang 404 có CTA giúp người dùng quay lại mua sắm; localStorage được xử lý an toàn khi dữ liệu giỏ hàng bị lỗi.

Các vấn đề nổi bật gồm: checkout chưa có progress stepper rõ ràng; một số route như cart, checkout, account còn trỏ đến màn hình Figma import thay vì component logic tương ứng; việc đặt hàng/đăng nhập/đăng ký vẫn có thể chuyển trạng thái thành công khi thiếu dữ liệu; thao tác xóa sản phẩm khỏi giỏ chưa có xác nhận hoặc undo; một số giao diện Figma còn dùng ký hiệu tiền tệ chưa thống nhất; Size guide, Help Center, Shipping>Returns chưa có nội dung hoặc route đầy đủ; responsive trên mobile còn rủi ro do một số frame được scale từ desktop.

Những vấn đề có mức độ nghiêm trọng cao cần ưu tiên xử lý là: cho phép đặt hàng khi thiếu thông tin checkout, thiếu validation ở đăng nhập/đăng ký, thiếu confirm/undo khi xóa sản phẩm, chưa thống nhất route giữa màn hình Figma import và component logic, cùng với rủi ro hiển thị trên thiết bị mobile.

7.6. Đề xuất cải tiến

- Thêm progress indicator cho quy trình checkout theo các bước: Cart → Shipping → Payment → Review → Success.
- Thống nhất route chính với các component có xử lý logic, đặc biệt ở cart, checkout và account.
- Bổ sung validation bắt buộc cho checkout, login, register và contact form; thông báo lỗi cần chỉ rõ trường nhập liệu cần sửa.
- Không tự chọn size mặc định khi thêm sản phẩm vào giỏ; yêu cầu người dùng chủ động chọn size hoặc hiển thị cảnh báo rõ ràng.
- Thêm xác nhận hoặc chức năng undo khi xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng.
- Thống nhất đơn vị tiền tệ VND, ngôn ngữ giao diện và nhãn CTA trên toàn bộ website.
- Hoàn thiện Size guide, Help Center, Shipping, Returns và How To Order để hỗ trợ người dùng trong quá trình mua hàng.
- Tối ưu responsive bằng cách chuyển các frame cố định sang layout co giãn, kiểm thử riêng trên mobile và tablet [5].

CHƯƠNG 8.

CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH / SOURCE CODE

Dự án được xây dựng bằng React, TypeScript và Vite. Ngoài khả năng chạy cục bộ, sản phẩm đã được build và triển khai thử nghiệm trên VPS Microsoft Azure, phục vụ bằng nginx tại địa chỉ: <https://truongdan.codes>

Thông tin repository source code:

- Đường dẫn GitHub: <https://github.com/0Yaam/Web-BanGiay>.
- Cách chạy cơ bản: `npm i` để cài thư viện, sau đó `npm run dev` để khởi động Vite development server.

8.1. Công nghệ sử dụng

Bảng 8.1. Công nghệ sử dụng trong dự án

Thành phần	Công nghệ dự kiến/thực tế	Ghi chú
Frontend	React 18 + TypeScript + Vite	Dự án dùng Vite làm dev server/build tool; entry point ở src/main.tsx.
Backend	Không sử dụng backend trong phạm vi mã nguồn hiện tại	Các chức năng đặt hàng/tài khoản được xử lý ở mức giao diện và dữ liệu front-end.
Database	Không sử dụng database	Dữ liệu sản phẩm được khai báo trong mã nguồn front-end.
Thiết kế giao diện	Figma	Dùng để thiết kế mockup/prototype và xuất các màn hình giao diện.
Quản lý mã nguồn	GitHub	Repository GitHub: https://github.com/0Yaam/Web-BanGiay

8.2. Các chức năng đã cài đặt

Bảng 8.2. Các chức năng đã cài đặt trong website

Chức năng	Mức độ hoàn thành	Ghi chú
Hiển thị trang chủ	Hoàn thành	Route “/”, màn hình Trang chủ được import từ thư mục imports/TrangChủ.
Hiển thị danh sách sản phẩm	Hoàn thành	Route “/products”, dữ liệu sản phẩm lấy từ shopData.ts.
Tìm kiếm/lọc sản phẩm	Hoàn thành ở mức front-end	Bộ lọc và dữ liệu sản phẩm được xử lý trong giao diện danh mục.
Xem chi tiết sản phẩm	Hoàn thành	Route “/product/:id”, lấy sản phẩm theo id từ shopData.ts.
So sánh sản phẩm	Prototype/Figma	Chức năng đã được thiết kế trong prototype; trong router hiện chưa tách route compare riêng.
Giỏ hàng	Hoàn thành front-end	CartContext quản lý thêm/xóa/cập nhật số lượng và lưu localStorage.
Checkout	Hoàn thành giao diện	Có route “/checkout” và “/checkout/success”.
Đăng nhập/đăng ký	Hoàn thành giao diện	Có route “/login” và “/register”; chưa kết nối xác thực backend.
Theo dõi đơn hàng	Hoàn thành giao diện tài khoản	Route “/account”; dữ liệu đơn hàng ở mức mô phỏng giao diện.
Trang 404	Hoàn thành	Route “*” điều hướng đến Trang404.

8.3. Hướng dẫn chạy chương trình

- Bước 1: Tải hoặc clone mã nguồn từ GitHub:

<https://github.com/0Yaam/Web-BanGiay>

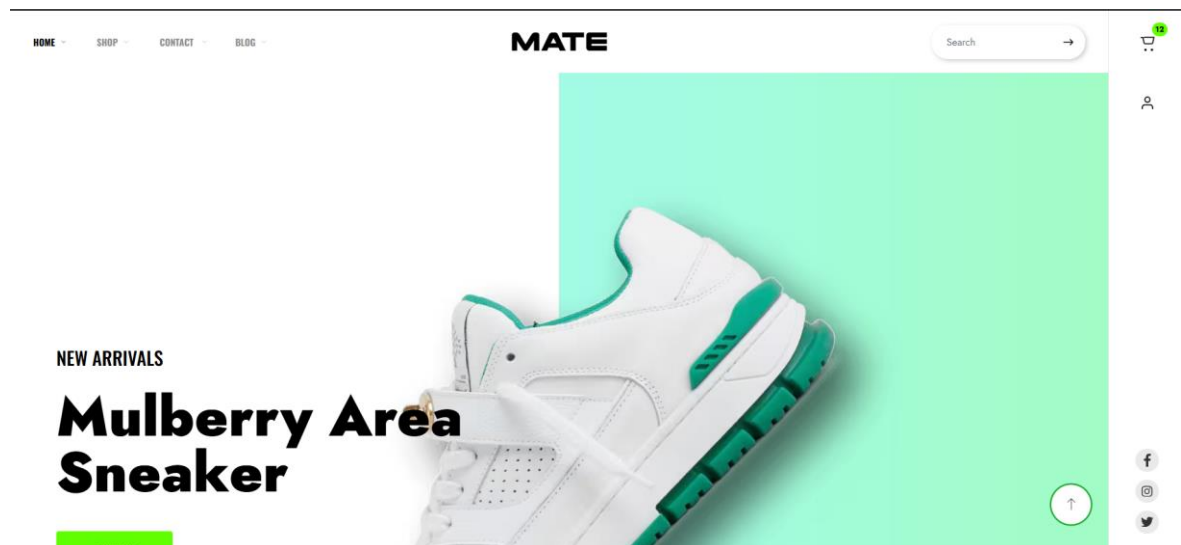
- Bước 2: Mở terminal tại thư mục dự án và chạy lệnh `npm install` để cài đặt các thư viện cần thiết.

- Bước 3: Chạy `npm run dev` để khởi động development server của Vite.

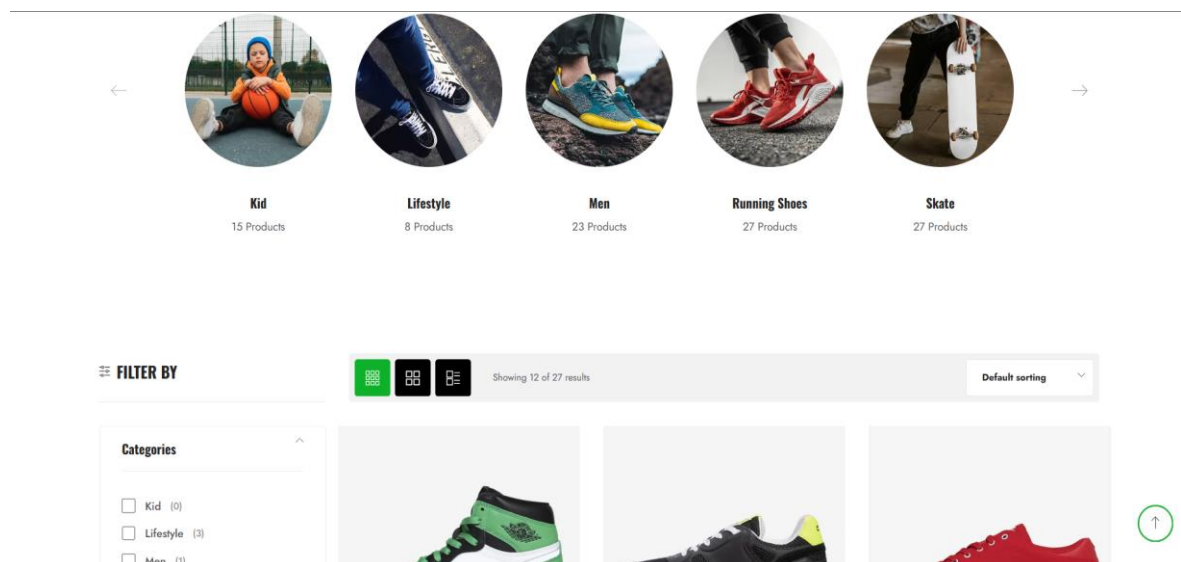
- Bước 4: Mở địa chỉ localhost do Vite hiển thị trên terminal để kiểm tra các màn hình giao diện.

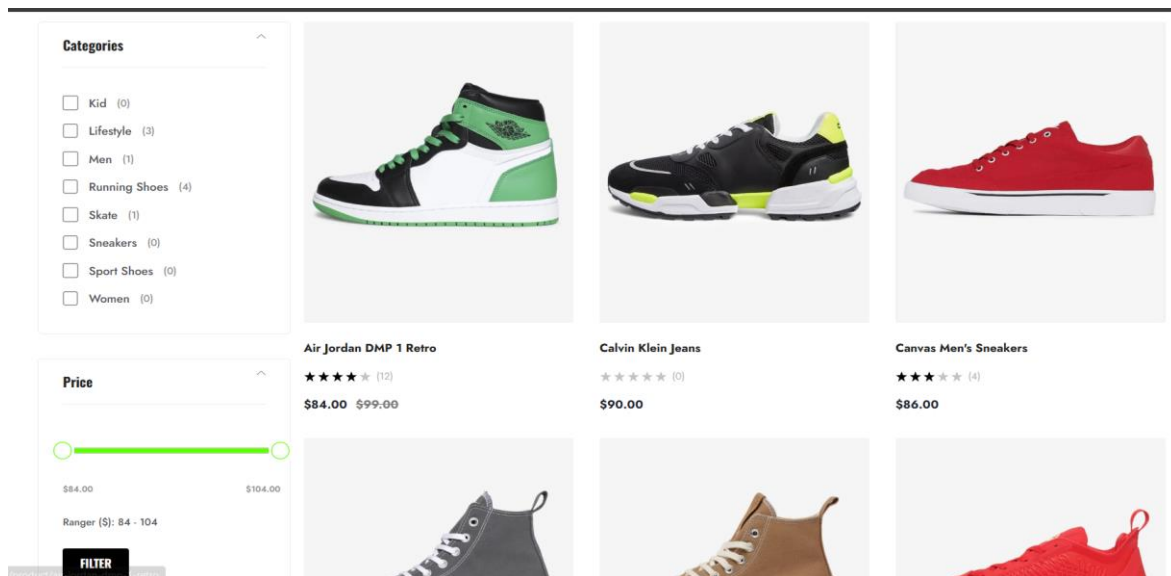
8.4. Minh chứng giao diện chương trình

Bản triển khai có thể kiểm tra trực tiếp qua địa chỉ `https://truongdan.codes` Các màn hình dưới đây minh họa những chức năng chính sau khi chạy trên trình duyệt.

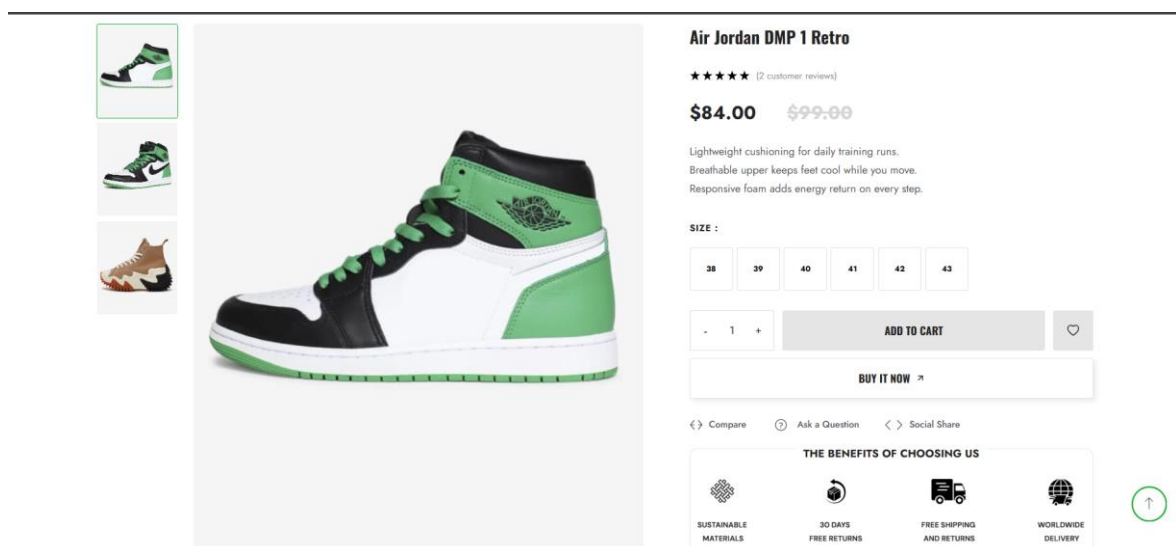


Hình 8.1. Trang chủ

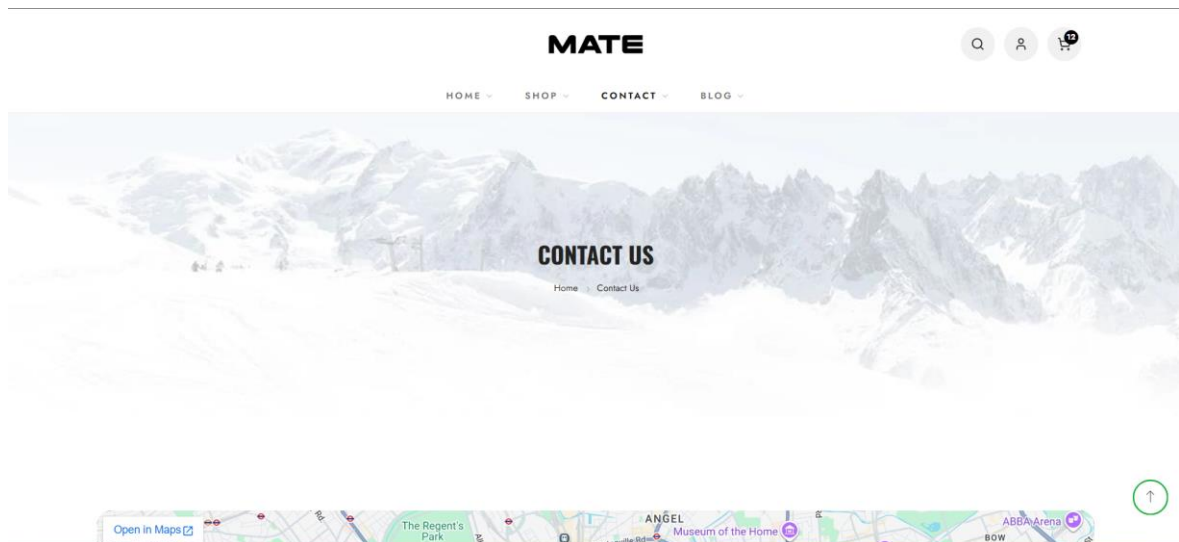




Hình 8.2. Giao diện sản phẩm



Hình 8.3. Giao diện chi tiết sản phẩm



Hình 8.4. Giao diện liên hệ

Our Mission? We Bring Harmony And Practicality Into Great Designs For Everyone



Hình 8.5. Giao diện About

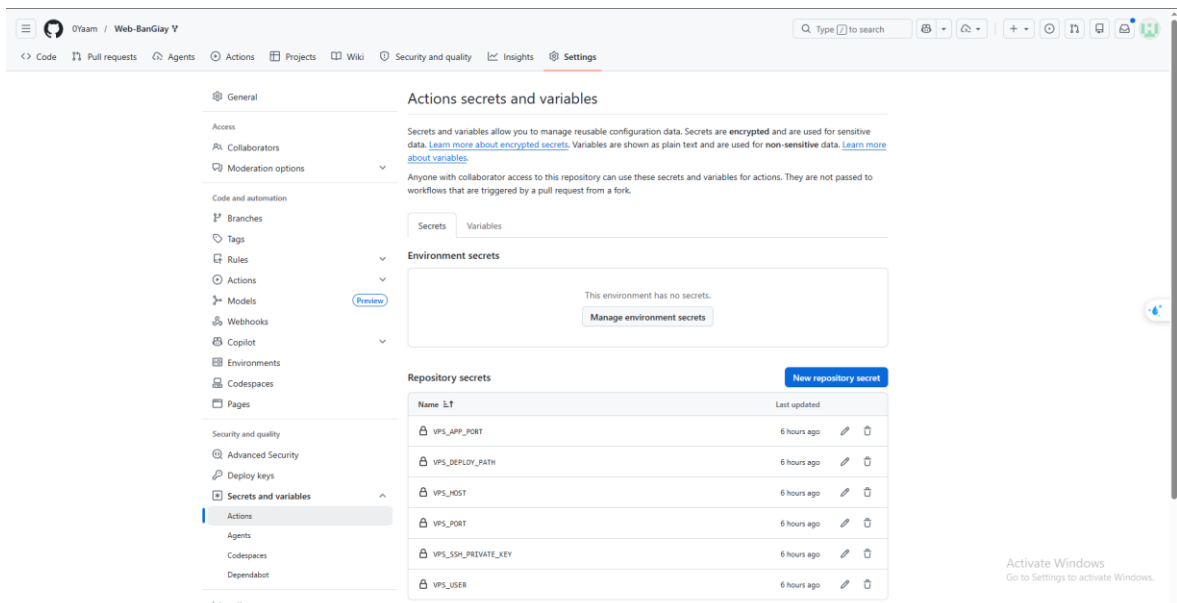
8.5. Triển khai website trên VPS Microsoft Azure

Nhóm triển khai website lên VPS Microsoft Azure để kiểm tra sản phẩm trong môi trường gần với thực tế. Sau khi cập nhật mã nguồn lên nhánh main, GitHub Actions tự động cài đặt thư viện, build production và đồng bộ thư mục dist lên VPS.

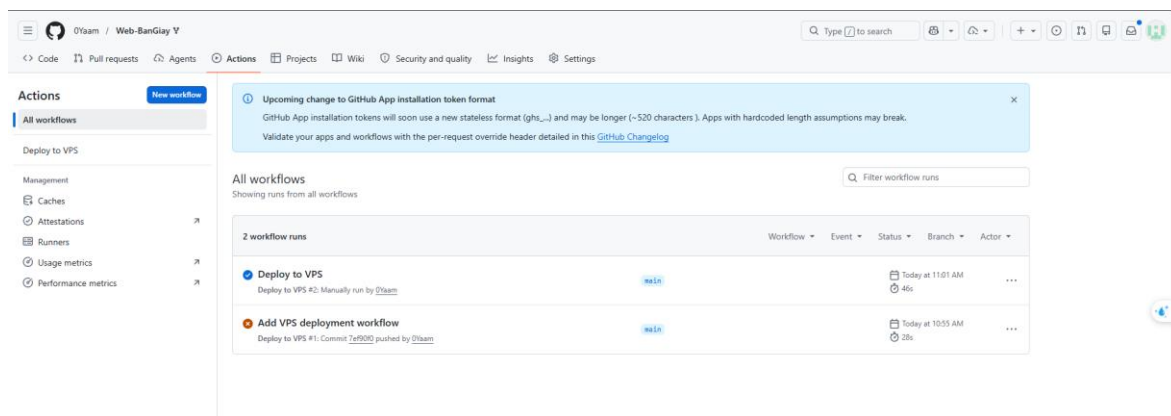
```
Select truongdan-2312590@truongdan-dev-server: ~
See https://ubuntu.com/esm or run: sudo pro status

*** System restart required ***
Last login: Fri May 29 07:28:26 2026 from 171.254.142.50
truongdan-2312590@truongdan-dev-server:~$ sudo netstat -tulnp
sudo: netstat: command not found
truongdan-2312590@truongdan-dev-server:~$ sudo lsof -i -P -n | grep LISTEN
systemd      1          root    211u  IPv4  3455729      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
systemd      1          root    212u  IPv6  3455731      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
sshd         476319     root     3u    IPv4  3455729      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
sshd         476319     root     4u    IPv6  3455731      0t0  TCP *:22 (LISTEN)
nginx        814068     www-data 5u    IPv4  14797497     0t0  TCP *:443 (LISTEN)
nginx        814068     www-data 12u   IPv4  28399306     0t0  TCP *:47831 (LISTEN)
nginx        814068     www-data 13u   IPv6  28399307     0t0  TCP *:47831 (LISTEN)
nginx        814069     www-data 5u    IPv4  14797497     0t0  TCP *:443 (LISTEN)
nginx        814069     www-data 12u   IPv4  28399306     0t0  TCP *:47831 (LISTEN)
nginx        814069     www-data 13u   IPv6  28399307     0t0  TCP *:47831 (LISTEN)
systemd-r    831208     systemd-resolve 15u  IPv4  28488035     0t0  TCP 127.0.0.53:53 (LISTEN)
systemd-r    831208     systemd-resolve 17u  IPv4  28488037     0t0  TCP 127.0.0.54:53 (LISTEN)
docker-pr    2419817    root      8u    IPv4  13927116     0t0  TCP *:18081 (LISTEN)
docker-pr    2419823    root      8u    IPv6  13927117     0t0  TCP *:18081 (LISTEN)
nginx        2596106    root     12u   IPv4  28399306     0t0  TCP *:47831 (LISTEN)
nginx        2596106    root     13u   IPv6  28399307     0t0  TCP *:47831 (LISTEN)
docker-pr    4092607    root      8u    IPv4  22790504     0t0  TCP *:8000 (LISTEN)
docker-pr    4092613    root      8u    IPv6  22790505     0t0  TCP *:8000 (LISTEN)
docker-pr    4092739    root      8u    IPv4  22790077     0t0  TCP *:8511 (LISTEN)
docker-pr    4092745    root      8u    IPv6  22790078     0t0  TCP *:8511 (LISTEN)
truongdan-2312590@truongdan-dev-server:~$
```

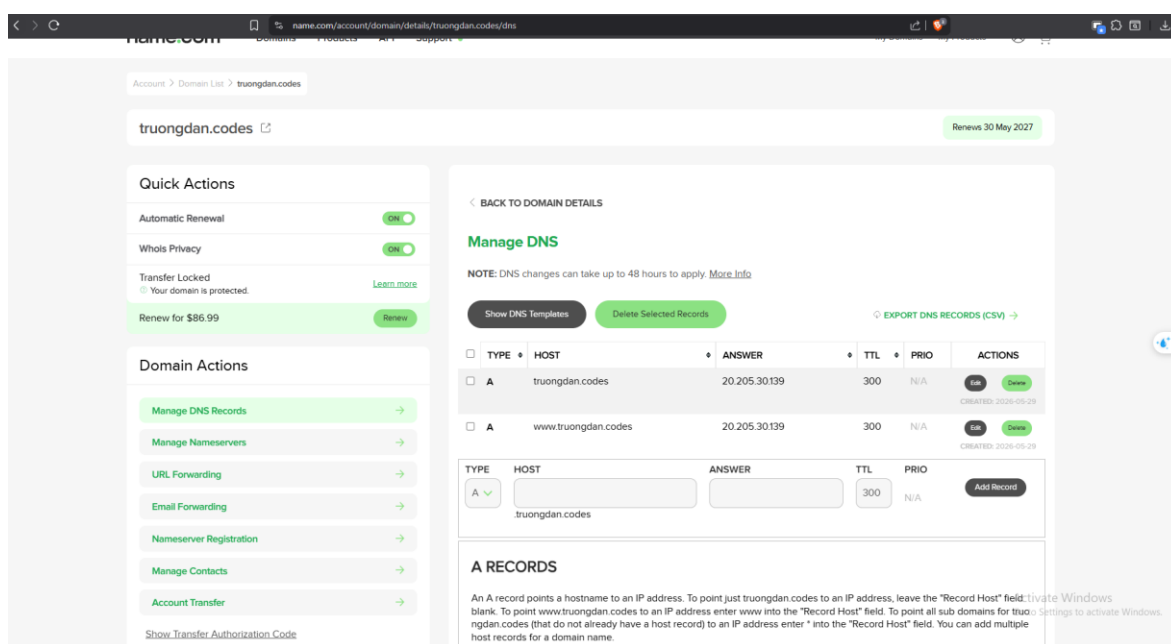
Hình 8.5. Mở cổng nginx 47831 cho website



Hình 8.6. Cấu hình Github Action



Hình 8.7. Deploy website trên Github Action



Hình 8.7. Trỏ tên miền về địa chỉ IP của website

Trên VPS, nginx phục vụ website tĩnh tại cổng 47831 và cấu hình fallback về index.html để các route React như `/products`, `/product/:id`, `/cart` hoặc `/checkout` không bị lỗi khi tải lại trang. Vì chưa có tên miền và SSL, bản demo tạm thời truy cập bằng IP và cổng.

Bảng 8.3. Thông tin triển khai website trên VPS Microsoft Azure

Hạng mục	Nội dung
Nền tảng triển khai	VPS Microsoft Azure
Địa chỉ truy cập tạm thời	<code>https://truongdan.codes</code>

Repository	https://github.com/0Yaam/Web-BanGiay
Cơ chế triển khai	GitHub Actions build mã nguồn và upload thư mục dist lên VPS qua SSH/rsync
Web server	nginx
Cổng dịch vụ	47831
Thư mục triển khai	/var/www/web-bangiaiy/current

Việc deploy giúp nhóm kiểm tra khả năng build, truy cập route, hoạt động của nginx và tính ổn định của website khi chạy ngoài máy cá nhân.

CHƯƠNG 9.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

9.1. Kết quả về nghiên cứu và phân tích

Nhóm đã xác định được định hướng thương hiệu, nhóm người dùng mục tiêu và các nhu cầu chính trong quá trình mua giày trực tuyến. Kết quả phân tích gồm 4 personas đại diện: Minh Anh, Hoàng Nam, Thu Hà và Thanh Tùng; đồng thời xác định 8 tác vụ chính bao phủ hành trình từ tìm kiếm sản phẩm, xem chi tiết, so sánh, đặt hàng đến theo dõi đơn hàng và nhận thông báo sản phẩm mới.

9.2. Kết quả về thiết kế giao diện

Nhóm đã phác thảo wireframe cho các màn hình quan trọng và sử dụng các wireframe này làm cơ sở triển khai mockup trên Figma. Hệ thống giao diện gồm màu sắc, typography, component, product card, bộ lọc, nút CTA và các màn hình chính. Prototype mô phỏng các luồng quan trọng như mua hàng tiêu chuẩn, so sánh sản phẩm, đăng ký nhận thông báo, theo dõi đơn hàng và đăng ký newsletter.

9.3. Kết quả về đánh giá giao diện

Nhóm đã xây dựng bộ test scenarios theo 10 tiêu chí Heuristic Evaluation. Kết quả kiểm thử gồm 60 bước đánh giá, trong đó 27 bước Pass và 33 bước Fail. Các vấn đề quan trọng được phát hiện liên quan đến quy trình checkout, validation form, sự nhất quán giữa bản Figma và source code, thao tác xóa sản phẩm khỏi giỏ, nội dung trợ giúp và khả năng hiển thị trên mobile. Kết quả này là cơ sở để nhóm ưu tiên chỉnh sửa các chức năng ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng hoàn thành tác vụ mua hàng.

9.4. Tổng hợp sản phẩm

Bảng 9.1. Tổng hợp sản phẩm hoàn thành

Sản phẩm	Mô tả	Ghi chú
Figma design/prototype	Bộ mockup và prototype tương tác.	Phụ lục C
Source code	Mã nguồn chương	https://github.com/0Yaam/Web-

	trình.	BanGiay
Website deploy	Bản build production chạy trên VPS Microsoft Azure bằng nginx.	https://truongdan.codes

CHƯƠNG 10.

KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

10.1. Kết luận

Qua quá trình thực hiện đề tài “Thiết kế giao diện Web bán giày”, nhóm đã vận dụng quy trình thiết kế giao diện từ nghiên cứu người dùng, phân tích tác vụ, thiết kế wireframe, dựng mockup, tạo prototype đến đánh giá giao diện. Sản phẩm hướng đến một website bán giày hiện đại, hỗ trợ người dùng tìm kiếm, lọc, xem chi tiết, so sánh, thêm vào giỏ hàng, thanh toán và theo dõi đơn hàng một cách rõ ràng, nhất quán.

Nhìn chung, sản phẩm đã thể hiện được quy trình thiết kế giao diện theo hướng lấy người dùng làm trung tâm. Các nội dung nghiên cứu, thiết kế, đánh giá và cài đặt được liên kết với nhau nhằm chứng minh quá trình phát triển giao diện không chỉ dựa trên yếu tố thẩm mỹ mà còn dựa trên tính khả dụng và khả năng hỗ trợ tác vụ.

10.2. Hạn chế

- Một số chức năng nâng cao như so sánh sản phẩm, lịch sử mua lại và theo dõi đơn hàng chi tiết cần được hoàn thiện thêm ở mức xử lý dữ liệu và route chức năng.
- Giao diện hiện tập trung vào trải nghiệm desktop; phiên bản responsive cho tablet và điện thoại cần được kiểm thử và tinh chỉnh thêm.
- Kết quả đánh giá hiện dựa trên heuristic test scenario; trong giai đoạn tiếp theo cần kiểm thử thêm với người dùng thật để xác nhận các vấn đề về thao tác và mức độ dễ hiểu.
- Các chức năng checkout, tài khoản và đơn hàng hiện còn thiên về giao diện/mô phỏng; cần bổ sung validation đầy đủ, xác thực người dùng và kết nối dữ liệu thực tế.
- Phiên bản triển khai hiện truy cập qua địa chỉ IP và cổng 47831, chưa cấu hình tên miền riêng và chứng chỉ HTTPS.

- Dữ liệu sản phẩm hiện được lưu trong mã nguồn front-end; khi triển khai thực tế cần bổ sung backend, cơ sở dữ liệu và cơ chế quản trị sản phẩm.

10.3. Hướng phát triển

- Phát triển responsive cho mobile và tablet để mở rộng phạm vi sử dụng.
- Tích hợp thanh toán online, quản lý đơn hàng và tài khoản người dùng thật.
- Bổ sung hệ thống gợi ý sản phẩm dựa trên hành vi xem và mua hàng.
- Hoàn thiện FAQ, hướng dẫn chọn size, chính sách đổi trả và theo dõi vận chuyển.
- Bổ sung AR thử giày hoặc tính năng xem 360 độ nếu mở rộng sản phẩm.
- Cấu hình tên miền, HTTPS/SSL và cơ chế giám sát dịch vụ nginx để bản triển khai ổn định hơn khi sử dụng lâu dài.
- Tối ưu hiệu năng, kiểm thử usability với người dùng thật và cải thiện accessibility.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] J. Nielsen, “10 Usability Heuristics for User Interface Design,” Nielsen Norman Group.
- [2] D. A. Norman, The Design of Everyday Things, Revised and Expanded Edition. Basic Books, 2013.
- [3] B. Shneiderman, C. Plaisant, M. Cohen, S. Jacobs, N. Elmqvist, and N. Diakopoulos, Designing the User Interface: Strategies for Effective Human-Computer Interaction, 6th ed. Pearson, 2016.
- [4] Figma, “Figma Help Center: Components, Auto Layout and Prototyping,” Figma Documentation.
- [5] W3C, “Web Content Accessibility Guidelines (WCAG),” World Wide Web Consortium.
- [6] Google, “Material Design Guidelines,” Google Design.
- [7] Nielsen Norman Group, “User Flows, Journey Mapping and Usability Testing,” NN/g Articles.
- [8] M. Garrett, The Elements of User Experience: User-Centered Design for the Web and Beyond, 2nd ed. New Riders, 2011.

PHỤ LỤC A. PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

A.1. Danh sách thành viên

Bảng A.1. Danh sách thành viên

Họ tên	MSSV	Lớp	% công việc
Phan Khánh Vương	2312802	CTK47A	20%
Nguyễn Hưng Thịnh	2312756	CTK47A	20%
Vũ Thế Huỳnh	2312639	CTK47A	20%
Phùng Nguyễn Hoài Bo	2312585	CTK47A	20%
Nguyễn Ngọc Trường Dân	2312590	CTK47A	20%

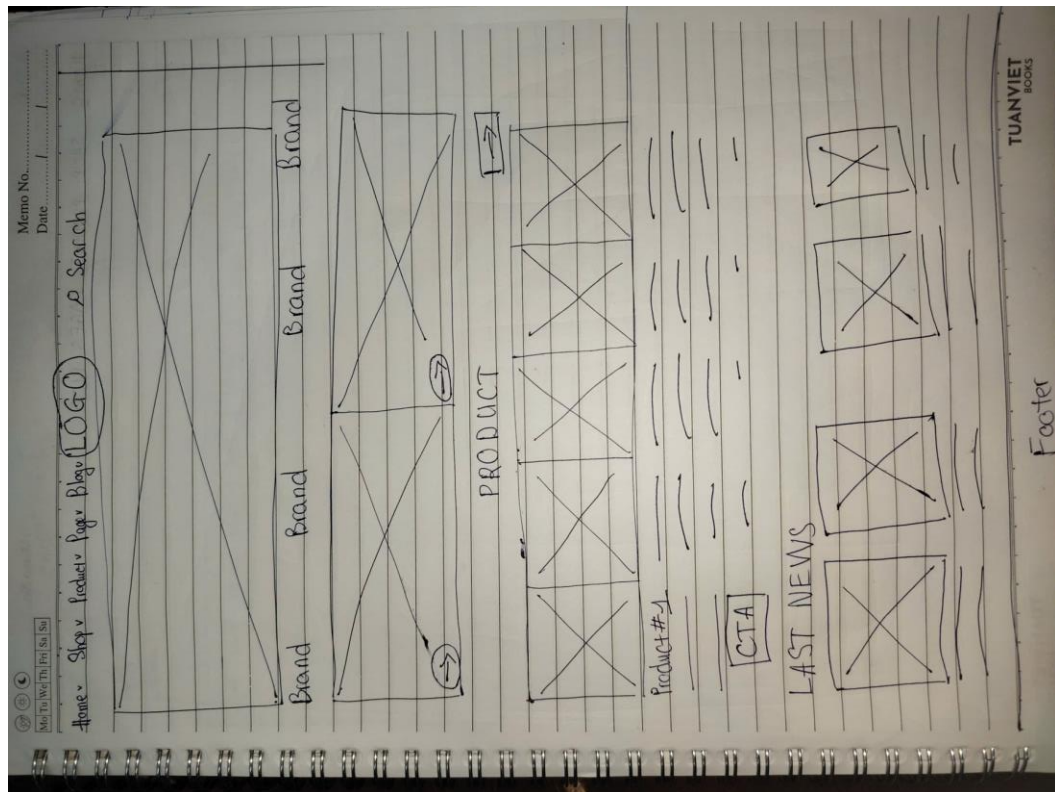
A.2. Bảng phân công

Bảng A.2. Phân công công việc theo Lab

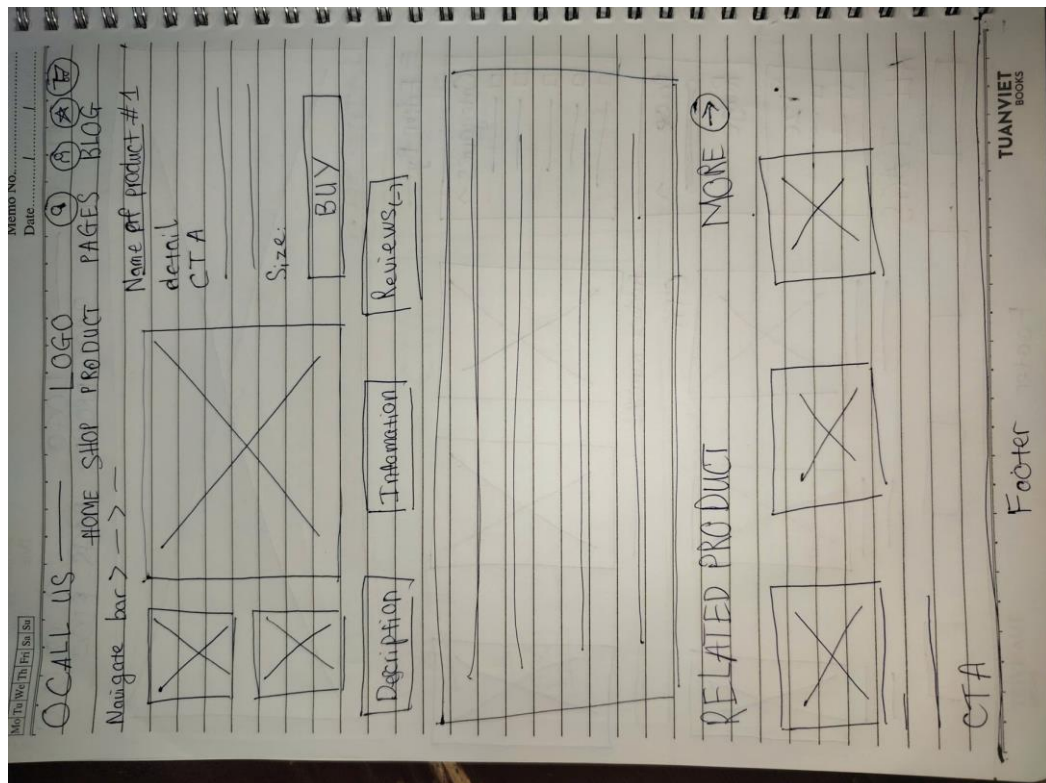
Lab	Thành viên	Nhiệm vụ chi tiết	% hoàn thành
Lab 1	Nguyễn Hưng Thịnh	Mô tả thương hiệu, tổng hợp báo cáo, user flow.	100%
	Phùng Nguyễn Hoài Bo	Xây dựng 4 personas, liệt kê tasks và nhu cầu người dùng.	100%
Lab 2	Nguyễn Ngọc Trường Dân	Vẽ wireframe trang chủ, danh mục sản phẩm, sản phẩm, giỏ hàng, 404.	100%
	Vũ Thế Huỳnh	Vẽ wireframe checkout, thanh toán thành công, thông tin, tài khoản, liên hệ.	100%
Lab 3	Phan Khánh Vương	Tạo frame thiết bị, hệ thống component trên Figma, mockup giỏ hàng/404, prototype.	100%
	Nguyễn Hưng Thịnh	Dựng mockup trang chủ và trang thông tin tài khoản.	100%
	Nguyễn Ngọc Trường Dân	Dựng mockup trang thông tin và trang liên hệ.	100%
	Vũ Thế Huỳnh	Dựng mockup trang thanh toán và trang	100%

		thanh toán thành công.	
	Phùng Nguyễn Hoài Bo	Dựng mockup trang danh mục sản phẩm, trang sản phẩm và kết nối prototype.	100%
Lab 4	Nguyễn Hưng Thịnh	Kiểm thử heuristic 2 tiêu chí và tổng hợp tiêu chí.	100%
	Nguyễn Ngọc Trường Dân	Kiểm thử heuristic 3 tiêu chí.	100%
	Phan Khánh Vương	Kiểm thử heuristic 3 tiêu chí.	100%
	Phùng Nguyễn Hoài Bo	Kiểm thử heuristic 2 tiêu chí.	100%
	Vũ Thế Huỳnh	Làm slide thuyết trình và chuẩn bị demo giữa kì.	100%
Phát triển Web	Nguyễn Ngọc Trường Dân	Phát triển giao diện Trang Home, Trang Contact, chuẩn bị báo cáo cuối kì, deploy	100%
	Phan Khánh Vương	Phát triển giao diện Trang danh mục sản phẩm, Trang 404, chuẩn bị slice cuối kì	100%
	Phùng Nguyễn Hoài Bo	Phát triển giao diện Trang giỏ hàng, Trang checkout, thêm sản phẩm vào giỏ hàng	100%
	Vũ Thế Huỳnh	Phát triển giao diện Trang checkout thành công, Trang chi tiết sản phẩm, tạo data mẫu	100%
	Nguyễn Hưng Thịnh	Phát triển giao diện Trang Account, Trang About Us, chuẩn bị hình ảnh tạo web	100%

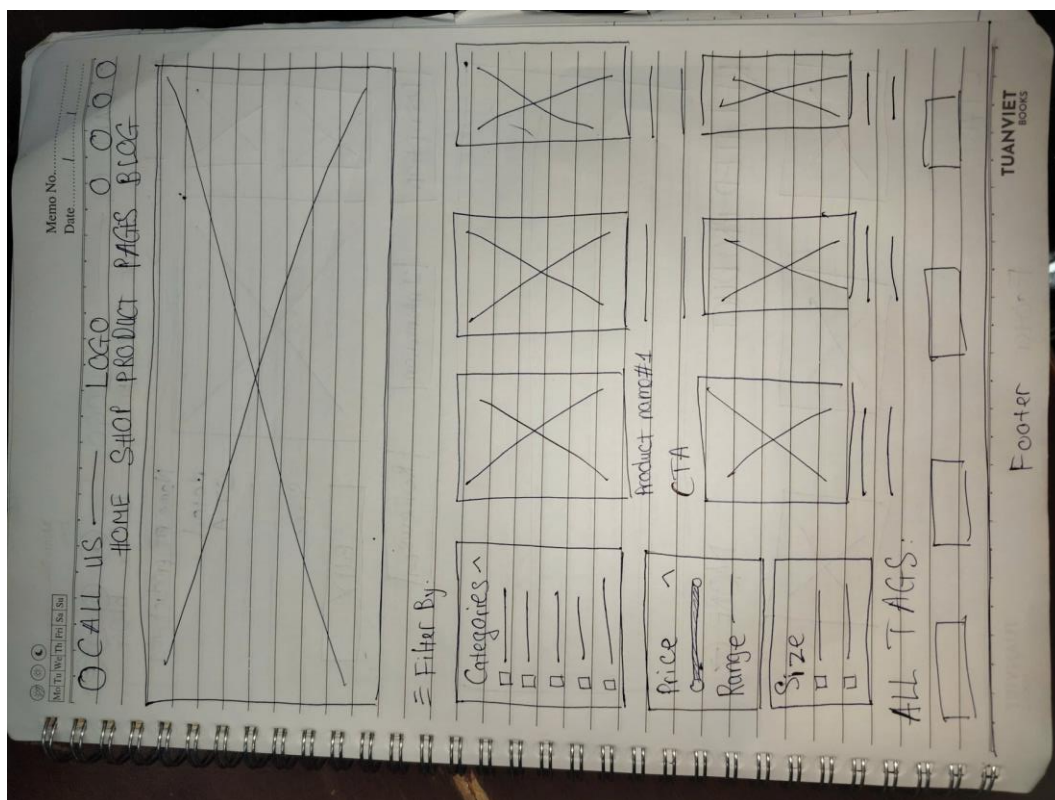
PHỤ LỤC B. MINH CHỨNG WIREFRAME



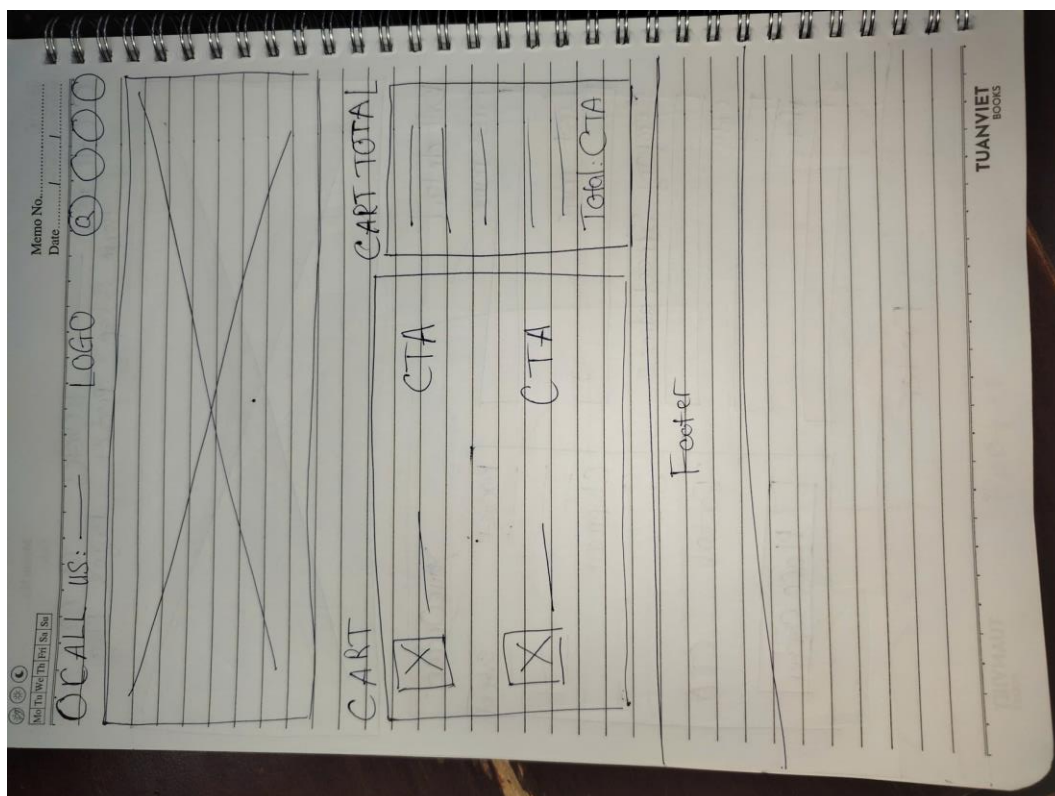
Hình B.1. Wireframe Trang chủ



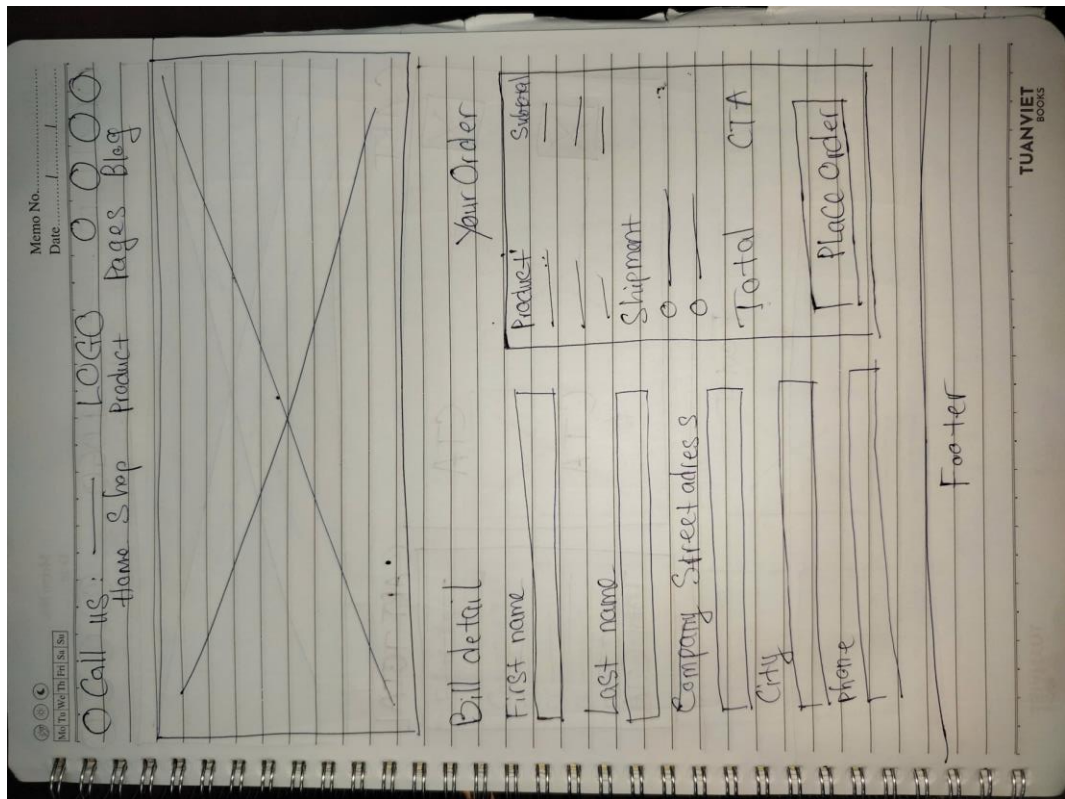
Hình B.2. Wireframe Trang chi tiết sản phẩm



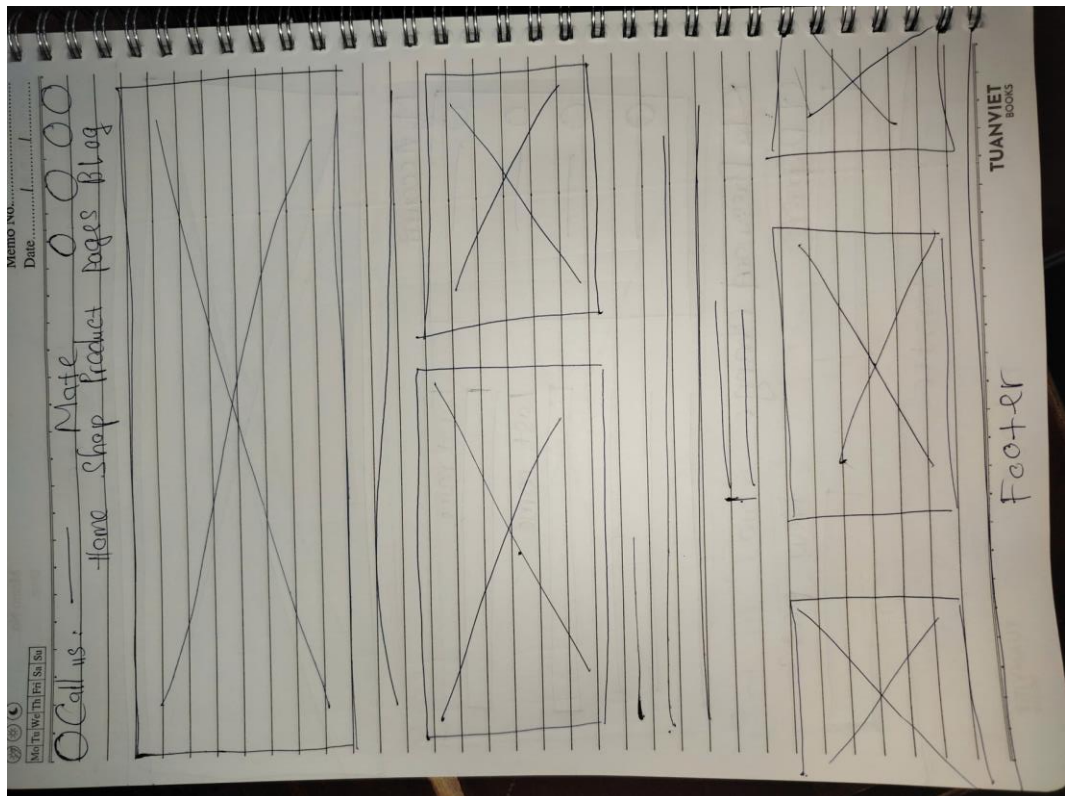
Hình B.3. Wireframe Trang danh mục sản phẩm



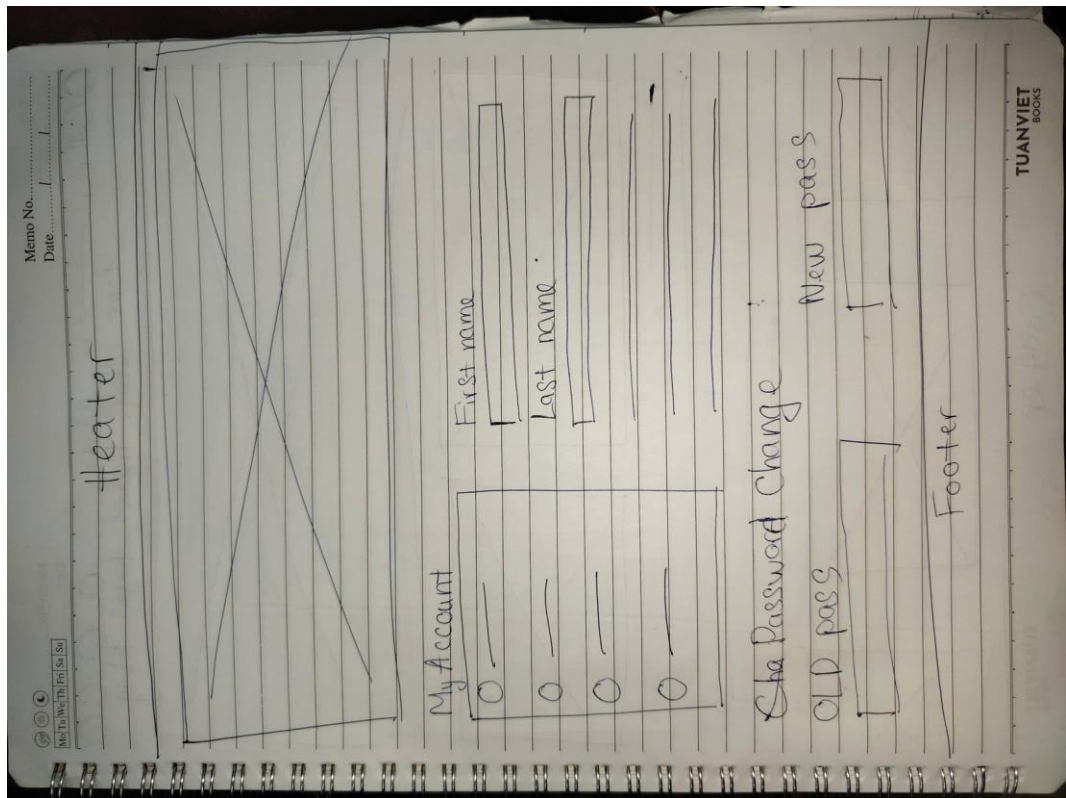
Hình B.4. Wireframe Trang giỏ hàng



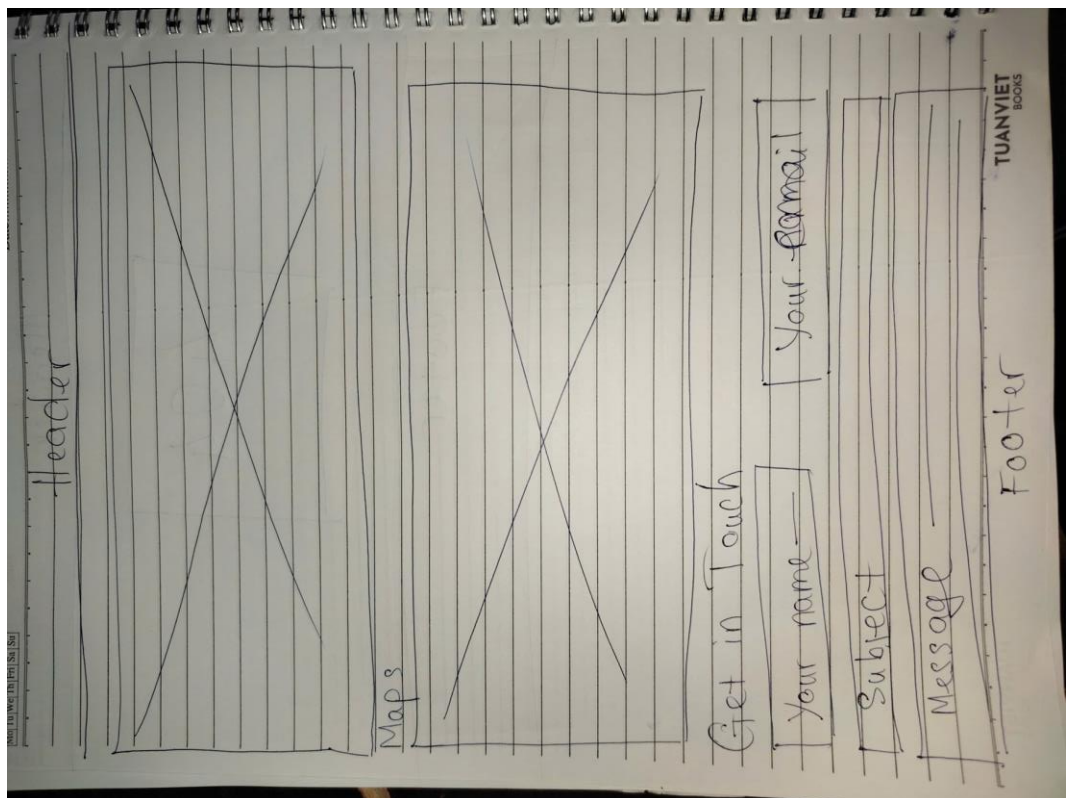
Hình B.5. Wireframe Trang checkout



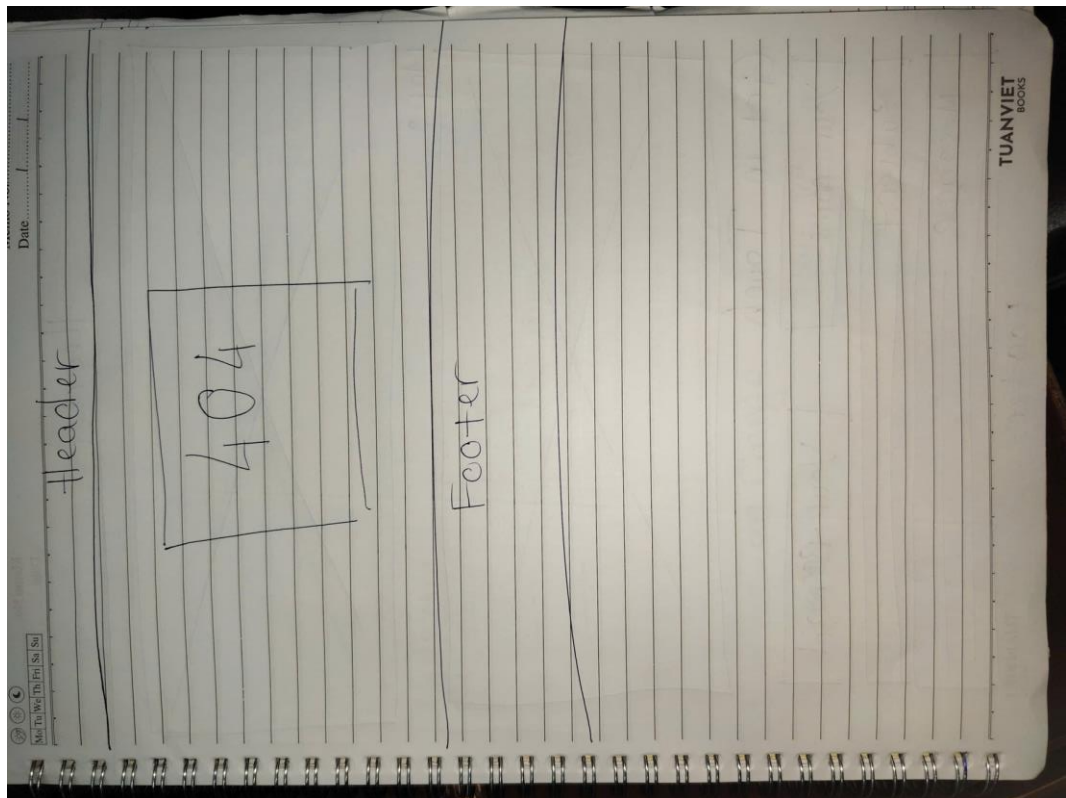
Hình B.6. Wireframe Trang About



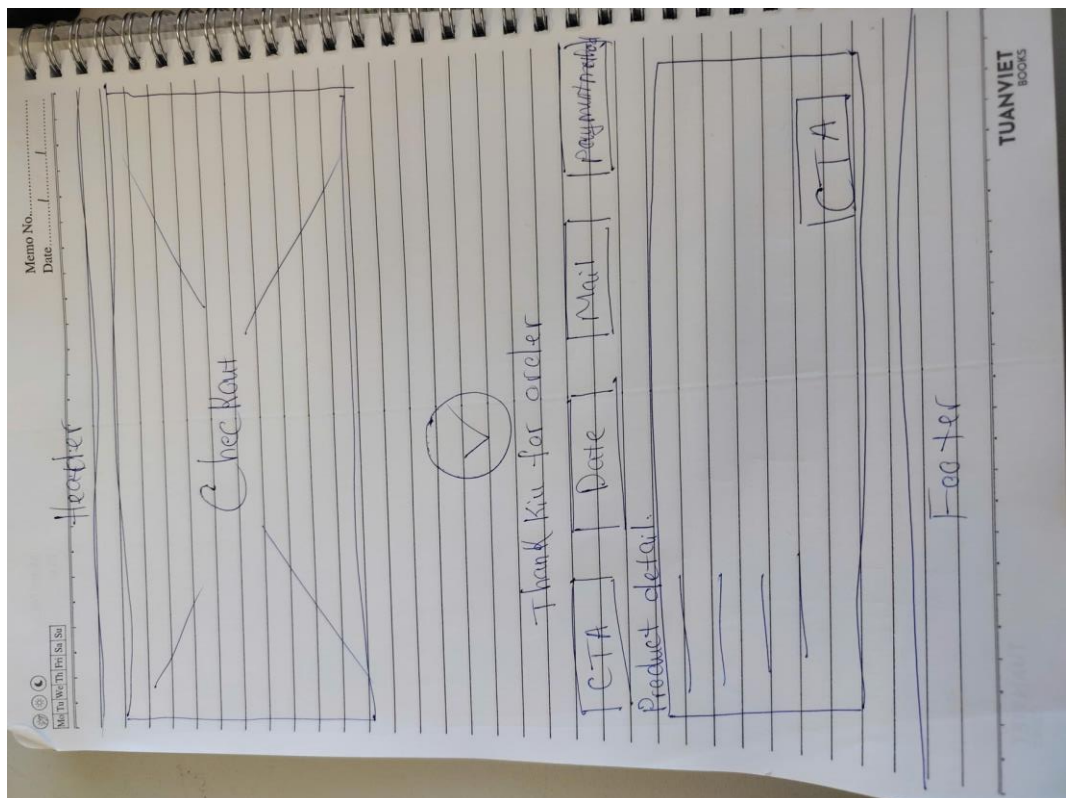
Hình B.7. Wireframe Trang My Account



Hình B.8. Wireframe Trang liên hệ



Hình B.9. Wireframe Trang 404



Hình B.10. Wireframe Trang thanh toán thành công

PHỤ LỤC C. MINH CHỨNG GIAO DIỆN HOÀN THIỆN

Xem thêm tại:

<https://www.figma.com/design/xlFCi4vVLHvCUSopiSWXSI/Untitled?node-id=0-1&t=0FaJuEJ1fz2FJPBz-1>

PHỤ LỤC D. BẢNG TỔNG HỢP ĐÁNH GIÁ HEURISTIC

Bảng D.1. Tổng hợp kết quả đánh giá heuristic

Mã test	Tiêu chí	Pass	Fail	Max Sev.	Vấn đề chính
TC_HE_01	Kiểm tra khả năng hiển thị trạng thái hệ thống	3/6	3	3	Chỉ có breadcrumb Cart / Checkout, chưa có progress stepper.
TC_HE_02	Kiểm tra sự phù hợp giữa hệ thống và ngữ cảnh thực tế	1/6	5	4	Trang /products dùng VND nhưng một số trang Figma/cart còn ký hiệu \$.
TC_HE_03	Kiểm tra quyền kiểm soát và khả năng thoát của người dùng	4/6	2	3	Không thấy CTA quay lại giỏ rõ trong nội dung chính.
TC_HE_04	Kiểm tra tính nhất quán và	0/6	6	3	Route React dùng Navigation, nhưng các trang Figma có

	tiêu chuẩn giao diện				header riêng.
TC_HE_05	Kiểm tra phòng ngừa lỗi trước khi người dùng thao tác sai	1/6	5	4	ProductDetailPage chọn sẵn size mặc định, FigmaShell fallback size đầu tiên.
TC_HE_06	Kiểm tra khả năng nhận biết thay vì bắt người dùng ghi nhớ	5/6	1	2	AccountPage có logic Recent order nhưng route /account đang dùng Figma import ít dữ liệu động.
TC_HE_07	Kiểm tra tính linh hoạt và hiệu quả khi sử dụng	4/6	2	3	AccountPage/Trang tài khoản chưa có nút Reorder rõ ràng.
TC_HE_08	Kiểm tra thiết kế tối giản, dễ đọc và không gây nhiều	4/6	2	2	Các file imports dùng nhiều absolute/fixed px, DOM dài và khó bảo trì.
TC_HE_09	Kiểm tra khả năng nhận biết,	3/6	3	4	Figma checkout không báo lỗi; React

	chẩn đoán và phục hồi lỗi				CheckoutPage có lỗi chung nhưng route không dùng.
TC_HE_10	Kiểm tra trợ giúp và tài liệu hướng dẫn	2/6	4	3	Size guide chưa có nội dung/modal hoạt động rõ.